EABC-Operatoralgebra und Renormierungskette

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität

Thomas Hoffbauer

Reviewer Guide (1 page): `REVIEWER_GUIDE.pdf` — what is proven, what is not, minimal hypotheses.

Zusammenfassung

(1) Am Referenz-Ikosaeder gilt der isotrope geometrische Fixpunkt $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$. (2) Eine EABC-Primzahl p erzeugt den effektiven Rang-1-Defekt $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$ mit $\|v\| = 1$ und messbarer Anisotropie $\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$. (3) Der Retraktionsoperator R^*_{EABC} entfernt diesen Defekt projektiv. (4) Es folgt die *24-Isotropy-Restoration*: $M_{\text{eff}}(R^*_{\text{EABC}}(K^+)) = 24I_3$. (5) Die Satzkette ist auf dem Peano-Schalenstapel global formalisiert (Lean 4.29, `sorry` = 0).

1 Einleitung: historische und moderne Einordnung

Die EABC-Renormierungskette verbindet diskrete Arithmetik, polyedrische Symmetrie und effektive Tensorphysik in einem einzigen, formal prüfbaren Modell. Mehrere historische Linien konvergieren hier — ohne die Resultate dieser Arbeit als deren unmittelbare Fortsetzung zu beanspruchen.

Leonhard Euler (1707–1783). Eulers Polyederformel und seine systematische Theorie der platonischen Körper verankern das Ikosaeder als *mathematisches* Referenzobjekt, nicht bloß als Zeichnung. Die zwölf Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 und die zugehörige A_5-Symmetrie sind der geometrische Boden von M_{geom}; Theorem 4 ist in diesem Sinne ein Euler-artiger Satz: eine endliche, explizite Summe symmetrischer dyadischer Produkte kollabiert zu einem skalaren Vielfachen von I_3. Die Peano-Schalenstapel (Abschnitt 7) erinnern an Eulers Methode, diskrete Strukturen schichtweise über $\mathbb{N}$ zu erzeugen.

Bernhard Riemann (1826–1866). Riemanns Trennung von lokalen Koordinaten und globaler Struktur auf Mannigfaltigkeiten entspricht methodisch der hier durchgeführten Separation von M_{eff} (Konfigurationsraum) und M_{geom} (geometrischer Fixpunkt, Abschnitt 5.4). Der Ordnungsparameter $\Delta(M) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min}$ ist ein spektral-geometrisches Funktional im riemannschen Sinne: Isotropie bedeutet Entartung des Spektrums. Die Primzahlen $p = 2n + 1$ treten als *diskrete Normschalen-Indizes* auf — nicht als analytische Objekte der Riemannschen ζ-Funktion. Der strukturelle Bezug zu Riemann liegt in der Frage, wie globale Invarianz ($24I_3$) aus lokaler arithmetischer Störung (w_p) durch Projektion wiederhergestellt wird.

Paul Dirac (1902–1984). Diracs Vakuum-Bild — ein symmetrischer Grundzustand, dem diskrete Anregungen (Massen) als Störungen überlagert sind — spiegelt sich in der Zwei-Ebenen-Architektur wider: $M_{\text{geom}} = 24I_3$ ist das isotrope "Vakuum", $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$ die messbare Anisotropie (Theorem 2, `rankOne_defect_not_isotropic`). Die Rang-1-Störung $w_p vv^{\mathsf{T}}$ ist die minimalste nichttriviale Symmetriebrechung in $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$; $\Delta(M^+) = w_p$ quantisiert das "Massen-Residuum" der Störung. Dirac würde die Retraktion R^* nicht als Dynamik, sondern als Zustandsreduktion lesen: Rückkehr zum symmetrischen Referenzzustand.

Gerard 't Hooft (*1946). Die Renormierungs- und Eichtheorie-Tradition, deren Höhepunkt 't Hoofts Arbeit zur renormierbaren nicht-abelschen Eichfeldtheorie bildet, liefert das konzeptuelle Vokabular des *Retraktionsoperators* R^*_{EABC}: kein ad-hoc-Glätten, sondern projektive Rückführung auf einen wohldefinierten Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$. Die Idempotenz $(R^*)^2 = R^*$ (Lemma 5) entspricht dem Gedanken, dass

ein korrekt gewählter "Gauge-Fix" nach einem Schritt stabil bleibt. Die EABC-Theorie beansprucht keine QFT-Renormierungsgruppe im analytischen Sinn; sie übernimmt die *Struktur*: lokaler Defekt, globaler Fixpunkt, ein Schritt genügt.

Zeitgenössische Nachbarn. Maynard, Tao und Scholze behandeln Primzahlen auf anderem Niveau (Gaps, additive Kombinatorik, perfektoide Geometrie; Abschnitt 7.8). Die EABC-Theorie bleibt diskret-modular: p mod 12 klassifiziert Normschalen, nicht die Primzahlverteilung selbst.

2 EABC-Familien und Anisotropietensor

Die vier invertierbaren Restklassen modulo 12 definieren die EABC-Familien

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12},$$

mit Gewichten $w_E = 1$, $w_A = 5$, $w_B = 7$, $w_C = 11$.

Sei $\{v_i\}_{i=1}^{12} \subset S^2 \subset \mathbb{R}^3$ ein 12-Kuss-System (Einheitsrichtungen) und $\sigma\colon \{1,\dots,12\} \to \{E,A,B,C\}$ eine Label-Zuweisung. Der *Anisotropietensor* ist

$$M(\sigma) \;=\; \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)}\, v_i v_i^{\mathsf{T}} \;\in\; \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R}).$$

Definition 1 (Ordnungsparameter)**.**

$$\Delta(M) \;:=\; \lambda_{\max}(M) - \lambda_{\min}(M),$$

wobei $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$ die Eigenwerte von M bezeichnen. Isotropie entspricht $\Delta(M) = 0$.

3 Renormierungsoperatoren

Sei $K_n = (V_n, \sigma_n)$ eine Konfiguration aus Vertices V_n und Zuweisung σ_n.

Definition 2 (R_{EABC})**.** *Der Operator R_{EABC} projiziert σ auf die geometrisch zulässige 3+3+3+3-Zuweisung: pro Ecke v_i wird die mod-12-Restklasse $r(v_i)$ aus den skalierten Koordinaten und die nächste EABC-Restklasse bestimmt. R_{EABC} ist idempotent; Fixpunkte erfordern perfekte geometrische Konsistenz der Koordinaten-Klassifikation.*

Definition 3 (P_I (Voronoi-Pullback))**.** *P_I bildet gestörte Kussrichtungen auf das Referenz-Ikosaeder ab:*

$$P_I(v) \;=\; \arg\max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle,$$

wobei I_{12} die 12 Referenz-Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 ist.

Definition 4 (R^*_{EABC})**.** *Der robuste Fixpunktoperator ist die Komposition*

$$R^*_{\mathrm{EABC}} \;:=\; P_I \circ R_{\mathrm{EABC}}.$$

Zuerst geometrische Rückführung, dann Label-Projektion.

3.1 Konfigurationsraum und Retraktion

Definition 5 (Konfigurationsraum $\mathcal{C}$)**.** *$\mathcal{C}$ ist die Menge aller Konfigurationen*

$$K = (V, \sigma), \qquad V = (v_1, \dots, v_{12}) \subset S^2, \qquad \sigma\colon \{1,\dots,12\} \to \{E,A,B,C\},$$

also aller (ggf. gestörten) EABC-Kuss-Konfigurationen.

Definition 6 (Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$)**.**

$$\mathcal{F} \;:=\; \left\{ K \in \mathcal{C} : R^*_{\mathrm{EABC}}(K) = K \right\} \;\subset\; \mathcal{C}$$

ist der Teilraum der robusten Fixpunkte *des Operators R^*_{EABC}. Das geometrische Referenzobjekt I_{12}^{EABC} liegt in $\mathcal{F}$.*

Definition 7 (Einbettung und Retraktion)**.** *Die kanonische Einbettung ist*

$$\iota\colon \mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{C}, \qquad \iota(K) = K.$$

Der robuste Operator wirkt als Abbildung

$$R^*_{\mathrm{EABC}}\colon \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

Proposition 1 (Retraktion auf $\mathcal{F}$)**.** *Mit ι und R^*_{EABC} wie oben gilt:*

(a) ***Idempotenz auf $\mathcal{C}$:*** $(R^*_{\mathrm{EABC}})^2 = R^*_{\mathrm{EABC}}$.

(b) ***Fixpunkt auf $\mathcal{F}$:*** $R^*_{\mathrm{EABC}}(K) = K$ *für alle* $K \in \mathcal{F}$.

(c) ***Retraktionsidentität:*** $R^*_{\mathrm{EABC}} \circ \iota = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$.

Insbesondere ist $R^*_{\mathrm{EABC}}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{F}$ eine Retraktion *von $\mathcal{C}$ auf den Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$.*

Skizze. (a) ist Lemma 5 unten. Für (b) folgt aus der Definition von $\mathcal{F}$. Für (c) setze $K \in \mathcal{F}$; dann ist $R^*_{\mathrm{EABC}}(\iota(K)) = R^*_{\mathrm{EABC}}(K) = K = \iota(K)$. □

Proposition 2 (Konvergenz in einem Schritt)**.** *Ist R^*_{EABC} idempotent, so gilt für alle $K \in \mathcal{C}$ und alle $n \geq 1$:*

$$(R^*_{\mathrm{EABC}})^n(K) \;=\; R^*_{\mathrm{EABC}}(K).$$

Insbesondere konvergiert die Renormierungsiteration nach einem *Schritt auf das Bild $\mathcal{F}$.*

Beweis. Vollständig formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/Retraction.lean` als `IsIdempotent.iterate_ge_one`. Für $n = 1$ trivial; für $n \geq 2$ folgt $(R^*)^n = (R^*)^{n-1} \circ R^*$ und Induktion über die Idempotenz $(R^*)^2 = R^*$. □

4 Fixpunkt und Defektklassen

Definition 8 (Geometrischer Fixpunkt I_{12}^{EABC})**.** *Die Konfiguration I_{12}^{EABC} besteht aus den 12 Ikosaeder-Ecken mit der geometrischen EABC-Zuweisung (je 3 Labels pro Familie).*

Lemma 1 (Lemma 1A — Spur am balancierten Fixpunkt)**.** *Sei $M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)}\, v_i v_i^{\mathsf{T}}$ mit $\|v_i\| = 1$ und 3+3+3+3-Balance der Label-Zuweisung σ. Dann gilt* $\mathrm{tr}(M) = 72$.

Beweis. Da $\mathrm{tr}(v_i v_i^{\mathsf{T}}) = \|v_i\|^2 = 1$, folgt

$$\mathrm{tr}(M) \;=\; \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} \;=\; 3(1+5+7+11) \;=\; 72.$$

□

Lemma 2 (Lemma 1B — Skalar aus Isotropie)**.** *Ist $M \in \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R})$ isotrop, d. h. $M = \lambda I$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$, und gilt* $\mathrm{tr}(M) = 72$*, dann folgt $\lambda = 24$ und $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$.*

Beweis. Aus $M = \lambda I$ folgt $\mathrm{tr}(M) = 3\lambda = 72$, also $\lambda = 24$. □

Lemma 3 (Lemma 1C — Geometrische Zuordnung der mod-12-Bahnen)**.** *Die Ikosaeder-Ecken zerfallen bei Skala $s = 6$ in vier Bahnen $\mathcal{O}_2, \mathcal{O}_4, \mathcal{O}_8, \mathcal{O}_{10}$ (je drei Ecken). Die Abbildung* nächste EABC-Restklasse *liefert*

$$\mathcal{O}_2 \mapsto E\ (w = 1), \quad \mathcal{O}_4 \mapsto A\ (w = 5), \quad \mathcal{O}_8 \mapsto B\ (w = 7), \quad \mathcal{O}_{10} \mapsto C\ (w = 11).$$

Diese Zuordnung ist injektiv auf den Familien und fest durch $r(v) = (\mathrm{round}(sx){+}\mathrm{round}(sy){+}\mathrm{round}(sz)) \bmod 12$ *und die Kreis-Distanz auf $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.*

Beweis. Die vier Aussagen $\mathcal{O}_r \mapsto \{\mathrm{E,A,B,C}\}$ sind endliche Verifikationen auf den Restklassen $2, 4, 8, 10$; formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/Mod12.lean` per `native_decide`. □

Lemma 4 (Lemma 1D — Geometrische Isotropie)**.** *Am geometrischen Fixpunkt I_{12}^{EABC} gilt*

$$M(\sigma) \;=\; \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)}\, v_i v_i^{\mathsf{T}} \;=\; 24\, I_3.$$

Zwei unabhängige Wege. **Weg I (direkte Summe).** Mit den expliziten Koordinaten aus Anhang A ergibt die Summe der zwölf gewichteten äußeren Produkte in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ exakt $24I_3$.

Weg II (Symmetrie + Schur). Sei $\mathcal{I} \cong A_5$ die Ikosaeder-Rotationsgruppe. Die gewichtete Bahn-Summe $M = \sum_r w_{\phi(r)} T_r$ ist $\mathcal{I}$-invariant; nach Schur folgt $M = \lambda I$. Lemma 1 liefert $\lambda = 24$. Die Erzeuger-Verifikation steht in Anhang A. □

Satz 1 (Isotropie-Lemma — Komposition)**.** *Am geometrischen EABC-Fixpunkt I_{12}^{EABC} hat $M(\sigma)$ die Eigenwerte $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$, also $\Delta(M) = 0$.*

Beweis. Lemma 4 liefert $M = 24I_3$ direkt. Alternativ: Lemma 4 (Weg II) gibt Isotropie, Lemma 1 gibt $\mathrm{tr}(M) = 72$, Lemma 2 gibt $\lambda = 24$. □

Bemerkung 1 (Lean-Formalisierung (V4))**.** *In `eabc-renorm` ist der Beweis dreistufig angelegt: `trace_geometric_fixpoi (1A), isotropy_from_trace (1B), geometric_fixpoint_isotropy (1C/1D). Stand: lake build` grün, `sorry`= 0 (siehe Abschnitt 7).*

Bemerkung 2 (Numerische Bestätigung)**.** *Unabhängig bestätigt `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` die Aussage (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).*

Lemma 5 (Projektor-Idempotenz)**.** $R^*_{\mathrm{EABC}} = P_I \circ R_{\mathrm{EABC}}$ *ist idempotent:*

$$(R^*_{\mathrm{EABC}})^2 \;=\; R^*_{\mathrm{EABC}}.$$

Skizze. Nach P_I liegen alle Vertices auf den Referenz-Ecken; R_{EABC} ist auf dieser Untervarietät bereits Fixpunktabbildung. Ein zweiter Schritt ändert weder Geometrie noch Labels. □

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

Definition 9 (Defektklassen)**.**

$$\begin{aligned}
\textit{FIXPOINT}&: \Delta(M) \approx 0,\ 3{+}3{+}3{+}3\textit{-Balance, ungestörte Geometrie},\\
\textit{LABEL_DEFECT}&: \textit{Label-Zuweisung ohne 3+3+3+3-Balance (vor } R_{\mathrm{EABC}}),\\
\textit{DIRECTION_DEFECT}&: \textit{balancierte Labels, aber } \Delta(M) > \varepsilon \textit{ bei gestörter Geometrie},\\
\textit{CLASSIFICATION_DEFECT}&: \textit{mod-12-Balance der geometrischen Zuweisung gebrochen},\\
\textit{PRIME_DEFECT}(p)&: p = 2n+1 \in \mathbb{P},\ p \bmod 12 \in \{1,5,7,11\},\ \textit{neue Prim-Normkugel verletzt zunächst die 3+}
\end{aligned}$$

5 Prim-Erzeugungsschritt

5.1 Operation $2n \mapsto 2n+1$

Sei $N = 2n$ eine gerade Normschale. Der *Prim-Erzeugungsschritt* bildet

$$P(2n) \;:=\; \begin{cases} 2n+1, & \text{falls } 2n+1 \in \mathbb{P}, \\ \bot, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für $p = P(2n)$ gilt bei Primzahlen $p > 3$ stets $p \bmod 12 \in \{1,5,7,11\}$; die neue Normkugel landet damit in genau einer EABC-Familie.

Definition 10 (Erweiterung um eine Prim-Normkugel)**.** *Gegeben $K_n \in \mathcal{F}$ mit Label-Zuweisung σ und $p = P(2n)$. Die erweiterte Konfiguration K_n^+ entsteht durch Hinzufügen einer Einheitsrichtung $v \in S^2$ mit Label* EABC(p)*:*

$$M^+ \;=\; M + w_p\, vv^{\mathsf{T}}, \qquad w_p \in \{1,5,7,11\} \textit{ gemäß } p \bmod 12.$$

Die Familienbesetzung wird von $(3,3,3,3)$ zu $(4,3,3,3)$ (in genau einer Komponente).

Proposition 3 (PRIME_DEFECT ⇒ LABEL_DEFECT)**.** *Ist PRIME_DEFECT(p) aktiv, so gilt $K_n^+ \notin \mathcal{F}$ und $R^*_{\mathrm{EABC}}(K_n^+) \neq K_n^+$. Die Störung ist ein* arithmetisch privilegierter *Label-Defekt.*

5.2 Anisotropie nach dem Primschritt

Am Fixpunkt war $M = 24I_3$. Nach dem Primschritt gilt im Rang-1-Modell

$$M^+ \;=\; 24\, I_3 + w_p\, vv^{\mathsf{T}}, \qquad \|v\| = 1.$$

Satz 2 (Primdefekt-Satz)**.** *Für $w_p > 0$ und $\|v\| = 1$ hat $M^+ = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$ die Eigenwerte $\lambda_1 = \lambda_2 = 24$ und $\lambda_3 = 24 + w_p$ (bzw. Permutation falls v nicht Koordinatenachse ist). Insbesondere*

$$\Delta(M^+) \;=\; w_p \;\in\; \{1, 5, 7, 11\}.$$

Beweis. Für symmetrische Rang-1-Störungen $w\, vv^{\mathsf{T}}$ mit $\|v\| = 1$ ist v Eigenvektor zum Eigenwert w; die Orthogonalen zu v haben Eigenwert 0. Also hat $24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$ die Eigenwerte 24 (doppelt) und $24 + w_p$ (einfach). Damit $\Delta(M^+) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} = w_p$. Formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/PrimeDefect.lean` als `delta_rank_one_perturbation`. □

Bemerkung 3 (Primzahlen als Symmetriebrecher)**.** *Eine Primzahl erscheint hier nicht als bloße Zahl ohne Teiler, sondern als* neue ungerade Normkugel*, die aus einer geraden Schale hervorgeht, ein zulässiges EABC-Label trägt, die isotrope Balance bricht und einen Renormierungsimpuls auslöst.*

5.3 R^*_{EABC} als Prim-Entstörungsoperator

Bei einem Primschritt hat $R^*_{\mathrm{EABC}} = P_I \circ R_{\mathrm{EABC}}$ die Bedeutung

$$\text{Prim-Erzeugung} \;\Rightarrow\; \text{PRIME_DEFECT} \;\Rightarrow\; \text{projektive Rückführung.}$$

Die Kette lautet

$$K_n \;\longrightarrow\; K_n^+ \;\longrightarrow\; R^*_{\mathrm{EABC}}(K_n^+).$$

Nach Proposition 2 genügt *ein* Projektionsschritt: $(R^*_{\mathrm{EABC}})^2 = R^*_{\mathrm{EABC}}$.

Satz 3 (Prim-Normkugel-Satz — Label-Teil)**.** *Sei $K_n \in \mathcal{F}$ mit geometrischer Label-Zuweisung und $K_n^+ = \mathrm{Extend}(p)\, K_n$ für $p = P(2n) \in \mathbb{P}$, $p > 3$. Dann gilt:*

(a) PRIME_DEFECT(p) und $K_n^+ \notin \mathcal{F}$;

(b) $R^*_{\mathrm{EABC}}(K_n^+) \in \mathcal{F}$ mit wiederhergestellter 3+3+3+3-Balance;

(c) ein Schritt genügt: $(R^*_{\mathrm{EABC}})^n(K_n^+) = R^*_{\mathrm{EABC}}(K_n^+)$ für alle $n \geq 1$.

Beweisidee. **(a)** Die virtuelle Prim-Normkugel erhöht die Multiketten-Zählung einer Familie von 3 auf 4 bei unveränderter 12er-Geometrie (Lemma 7, formalisiert als `extendPrime_creates_defect`).

(b) Entscheidend ist, dass R_{EABC} *labelblind* ist: Es setzt die Zuweisung unabhängig von der Eingabe auf die geometrische 3+3+3+3-Struktur und löscht den Prim-Schalen-Defekt (`rEabc_restores_balance` in `PrimeDefect.lean`). Nach P_I liegt die Geometrie wieder auf dem Referenz-Ikosaeder.

(c) Folgt aus der Idempotenz von R^*_{EABC} (Proposition 2). □

5.4 Die zwei Tensorebenen: Geometrischer Fixpunkt versus effektiver Konfigurationsraum

Ein zentrales Missverständnis bei diskreten Symmetriebrechungen liegt in der unzulässigen Vermischung von physikalischem Zustand und geometrischem Hintergrund. Das EABC-Renormierungsmodell löst diesen Konflikt durch eine strikte Separation zweier Tensorebenen — auf jeder Peano-Schale $n \in \mathbb{N}$ und zunächst unabhängig von metrischen Radien (Phase A in Abschnitt 7).

Der Primdefekt wirkt gleichzeitig auf Label- und Tensorebene:

(L) Label-Multikette: $(4, 3, 3, 3)$ statt $(3, 3, 3, 3)$;

(T) Tensor: $M_{\mathrm{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$ (Rang-1-Störung).

5.4.1 Die rein geometrische Ebene: der Fixpunkt M_{geom}

Die Basis bildet der rein geometrische Tensor M_{geom}, der ausschließlich die ungestörte Ikosaeder-Konfiguration abbildet. Für Vertices $V = (v_i)_{i=1}^{12}$ und Label-Zuweisung σ gilt (Definition 12, `M_geom` in `EffectiveTensor.lean`)

$$M_{\text{geom}}(V, \sigma) \;=\; \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)}\, v_i v_i^{\mathsf{T}}.$$

Das in `IcosahedronSymmetry.lean` verifizierte Theorem `geometric_fixpoint_isotropy` beweist, dass für das Referenzobjekt I_{12}^{EABC} mit σ_{geo} alle Richtungsabhängigkeiten exakt kollabieren:

$$\boxed{M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) \;=\; 24 I_3}.$$

Dieser Zustand ist perfekt isotrop und invariant unter $SO(3)$. Er enthält keine dynamischen Defektfelder; in Lean entspricht er `geometricM` bzw. `M_geom_geometric_fixpoint`.

5.4.2 Die effektive physikalische Ebene: der Konfigurationsraum M_{eff}

Der effektive Tensor M_{eff} operiert auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}$ (Lean: `Config` mit Feldern `label`, `primeShell`, `tensorDefect`). Tritt ein EABC-Primereignis p mit Gewicht $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$ entlang eines normierten Defektvektors v ($\|v\| = 1$) auf, so setzt man (Definition 11)

$$K^+ \;:=\; \text{Extend}(p, v)\, K, \qquad M_{\text{eff}}(K^+) \;=\; 24 I_3 + w_p\, v v^{\mathsf{T}}.$$

In Lean: `extendPrimeTensor` schreibt `tensorDefect = some (w_p, v)`, und `M_eff_with_defect` liefert `rankOnePerturbation 24 w v`. Das Theorem `rankOne_defect_not_isotropic` zeigt: für $w_p > 0$ ist $M_{\text{eff}}(K^+)$ nicht isotrop. Die messbare Anisotropie ist

$$\Delta\big(M_{\text{eff}}(K^+)\big) \;=\; w_p$$

(Theorem 2, `delta_prime_defect_at_fixpoint`).

5.4.3 Die Wirkung von R^*_{EABC}: ein reiner Projektionssatz

R^*_{EABC} ist kein Dämpfungs- oder Glättungsoperator, sondern ein algebraischer Retrakt auf $\mathcal{F}$. Die Tensor-Restauration geschieht nicht analytisch *innerhalb* der gestörten Matrix $M_{\text{eff}}(K^+)$, sondern durch projektiven Kollaps der Konfiguration zurück auf die geometrische Referenz:

$$K^+ \;\xrightarrow{R^*_{\text{EABC}}}\; (I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) \;\xrightarrow{M_{\text{geom}}}\; 24 I_3.$$

Formal faktorisiert die Kette in zwei unabhängige Schritte:

1. **Projektion (Ebene 1):** $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}})$ ist *definitorisch* (Lemma 6, `M_eff_projection`: `rStar` setzt `tensorDefect` auf `none`).
2. **Fixpunkt (Ebene 2):** $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24 I_3$ ist der *inhaltliche* Ikosaeder-Satz (Theorem 4).

Für eine einzelne Schale liefert `prime_norm_full_restoration` beides: $R^*(K^+) \in \mathcal{F}$ und $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24 I_3$. Auf einem Peano-Schalenstapel gilt dasselbe komponentenweise (`all_shells_tensor_restored` in `ShellStack.lean`).

5.5 Tensor-Restauration als Projektionssatz

Der gesamte inhaltliche Kern von Phase A lässt sich in einem Flussdiagramm zusammenfassen (Hauptsatz: Theorem 5):

Ebene	Mathematisches Objekt	Symmetrie	Lean
Geometrisch	$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	Isotropie (Referenz)	`geometric_fixpoint_isotropy`
Physikalisch	$M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$	Rang-1-Anisotropie	`extendPrimeTensor`, `rankOne_defect_not_isotropic`
Projektiv	$M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$	restaurierte Isotropie	`prime_norm_full_restoration`
Peano (global)	$\mathcal{R}^*(\mathcal{S}_{\text{def}}) = \mathcal{S}_{\text{iso}}$	schalenweise unabhängig	`all_shells_tensor_restored`

Tabelle 1: Gegenüberstellung geometrischer Invarianz, effektiver Störung und projektiver Restauration. `IsEabcFixpoint` beschreibt den Fixpunkt $K \in \mathcal{F}$, nicht direkt den Tensor; die Isotropie $24I_3$ folgt über `M_eff` und Theorem 4.

$$
\begin{aligned}
&M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3 \\
&\downarrow \\
&M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p\, vv^{\mathsf{T}} \\
&\downarrow \\
&\Delta\big(M_{\text{eff}}(K^+)\big) = w_p \\
&\downarrow \\
&R^*_{\text{EABC}} \\
&\downarrow \\
&\boxed{M_{\text{eff}}\big(R^*_{\text{EABC}}(K^+)\big) = 24I_3}
\end{aligned}
$$

Der Mechanismus ist keine dynamische Tensor-Glättung, sondern die Faktorisierung $\mathcal{C} \xrightarrow{R^*} \mathcal{F} \xrightarrow{M_{\text{geom}}} 24I_3$. Alle folgenden Resultate sind *Vorbereitung* für Theorem 5.

5.5.1 Vorbereitung: Definitionen und Hilfssätze

Definition 11 (Effektiver Tensor M_{eff})**.** *Auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}$ setzt man*

$$
M_{\text{eff}}(K) \;:=\; \begin{cases} M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}), & \textit{kein Tensordefekt,} \\ 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}, & \textit{Primdefekt mit } w_p,\ \|v\| = 1. \end{cases}
$$

(`M_eff` in `EffectiveTensor.lean`).

Definition 12 (Geometrischer Tensor M_{geom})**.** *Für Vertices $V = (v_i)_{i=1}^{12}$ und Label-Zuweisung σ:*

$$
M_{\text{geom}}(V, \sigma) \;:=\; \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)}\, v_i v_i^{\mathsf{T}}.
$$

Lemma 6 (Projektionssatz — effektive Ebene)**.** *R^*_{EABC} löscht den Tensordefekt per Definition der Konfiguration:*

$$
M_{\text{eff}}\big(R^*_{\text{EABC}}(K)\big) \;=\; M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}).
$$

(`M_eff_projection`).

Satz 4 (Ikosaeder-Fixpunkt — geometrische Ebene)**.** *Am geometrischen Referenz-Fixpunkt gilt*

$$
\boxed{M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) \;=\; 24I_3}.
$$

(`geometric_fixpoint_isotropy`; Beweis via R_3-Invarianz, Symmetrie, $\operatorname{tr}(M) = 72$ und $M_{01} = 0$ aus der gewichteten Summe der vier $(\pm 1, \pm\varphi, 0)$-Ecken).

Objekt	Status in Lean / Paper
$K \in \mathcal{F}$	`IsEabcFixpoint`: balancierte Label-Zuweisung σ_{geo}, keine aktive Prim-Schale, kein Tensordefekt.
p EABC-Prim	`isEabcPrime`: $p > 3$ prim, $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$.
w_p	**Eindeutig** durch p: `primeWeight` p = `familyWeight(classOf` p`)` $\in \{1, 5, 7, 11\}$.
$v \in S^2$	**Nicht eindeutig**: freier Parameter in `extendPrimeTensor`; $\|v\| = 1$ nur für Δ-Aussagen (`delta_prime_defect_at_fixpoint`), *nicht* für $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$.
R^*_{EABC}	**Konstruktiv**: `rStar` K = `rEabc` K setzt $\sigma \mapsto \sigma_{\text{geo}}$, löscht Prim- und Tensordefekt.
$M_{\text{eff}}(R^*(K^+))$	**Zweistufig:** $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}}$ ist *definitorisch* (`M_eff_projection`); $M_{\text{geom}} = 24I_3$ ist *bewiesener Satz* (`geometric_fixpoint_isotropy`).

Tabelle 2: Minimale Hypothesen und epistemischer Status der zentralen Objekte.

5.5.2 Hypothesen des Hauptsatzes

Theorem 5 benötigt eine *minimale* explizite Hypothesenliste (Lean: `prime_norm_full_restoration`). Die folgende Tabelle trennt Definition, Eindeutigkeit und bewiesenen Inhalt.

Bemerkung 4 (Gutachter-Checkliste)**.** *Die Gleichung $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ ist damit* kein *Spektralsatz über die gestörte Matrix $24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}}$, sondern die Komposition*

$$\underbrace{M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}}}_{\textit{Definition/Projektion}} \wedge \underbrace{M_{\text{geom}} = 24I_3}_{\textit{Theorem (Ikosaeder)}} .$$

Die Messaussagen $\Delta = w_p$ und Nicht-Isotropie sind zusätzliche*, unabhängig bewiesene Folgerungen vor R^*.*

5.5.3 Hauptsatz: 24-Isotropy-Restoration

Satz 5 (24-Isotropy-Restoration — Hauptsatz)**.** *Für $K \in \mathcal{F}$, EABC-Primzahl p und beliebiges $v \in \mathbb{R}^3$ mit $K^+ = \text{Extend}(p, v)\, K$ gilt die zentrale Restauration (unabhängig von $\|v\|$; siehe Abschnitt 6)*

$$\boxed{M_{\text{eff}}\big(R^*_{\text{EABC}}(K^+)\big) = 24I_3}.$$

Vollständige Satzkette (Lean: Tabelle 5):

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3, \qquad M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}},$$
$$\Delta\big(M_{\text{eff}}(K^+)\big) = w_p, \qquad w_p > 0 \Rightarrow M_{\text{eff}}(K^+) \textit{ nicht isotrop},$$
$$R^*_{\text{EABC}}(K^+) \in \mathcal{F}, \qquad M_{\text{eff}}\big(R^*_{\text{EABC}}(K^+)\big) = 24I_3.$$

(`prime_norm_full_restoration` in `TensorRestoration.lean`).

Beweis. Theorem 2 und `delta_prime_defect_at_fixpoint` (vor R^*), `rankOne_defect_not_isotropic` (Nicht-Isotropie), Theorem 3 bzw. `prime_norm_full_restoration` (Label und Tensor nach R^*), Lemma 6 (definitorisch, Ebene 1), Theorem 4 (geometrisch, Ebene 2). □

Korollar 1 (Globale Peano-Fortsetzung)**.** *Auf einem Schalenstapel $\mathcal{S}$ mit lokalen Fixpunkten gilt nach komponentenweisem R^* schalenweise $M_{\text{eff}} = 24I_3$ (`all_shells_tensor_restored`).*

Bemerkung 5 (Gutachter-Einordnung)**.** *$M_{\text{eff}}(R^*(K)) = 24I_3$ ist* kein *mystischer Spektralsatz: die Projektion ersetzt die defekte Konfiguration durch den geometrischen Fixpunkt; dessen Isotropie ist der inhaltliche Satz (Theorem 4). P_I (Voronoi-Pullback gestörter Vertices) ist eine geometrische Realisierung von R^*, nicht der konzeptionelle Kern.*

Bemerkung 6 (P_I als geometrische Realisierung (optional))**.** *Für gestörte Richtungen $v \in S^2$ setzt $P_I(v) := \arg\max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle$. Bei hinreichend kleiner Kuss-Störung zieht P_I die Vertex-Menge auf I_{12} zurück; zusammen mit labelblindem R_{EABC} erhält man dieselbe Projektionssemantik wie oben.*

Lemma 7 (Multiketten-Imbalance nach dem Primschritt)**.** *Aus $K_n \in \mathcal{F}$ und $p = P(2n)$ folgt für die Familienzählung mit virtueller Primkugel* $(4, 3, 3, 3)$ *statt* $(3, 3, 3, 3)$.

6 Was dieses Manuskript beweist — und was nicht

Diese Seite fasst den epistemischen Stand für externe Leser zusammen. Details: Hypothesen (Tabelle 2), Abhängigkeiten (Abschnitt 7.3), Hauptsatz (Theorem 5).

6.1 Objektrollen

Objekt	Rolle
$24I_3$	geometrischer Fixpunkt (Referenz-Isotropie)
w_p	Primlabel, eindeutig aus p mod 12
v	freier Richtungsparameter (nicht durch p festgelegt)
vv^T	Rang-1-Defektkomponente in $M_{\text{eff}}(K^+)$
R^*_{EABC}	Retraktionsoperator (projektive Konfigurationsabbildung)
Δ	Messgröße der Anisotropie (Ordnungsparameter, $\Delta = w_p$ vor R^*)

Tabelle 3: Begriffslexikon: Rolle der zentralen Objekte.

6.2 Tatsächliche logische Struktur

Hauptpfad (Restauration): unabhängig von v und unabhängig von Δ.

$$\texttt{IsEabcFixpoint}\, K \wedge \texttt{isEabcPrime}\, p \implies \texttt{prime_norm_full_restoration} \implies M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3.$$

Der Tensor-Teil faktorisiert als

$$M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}} \quad \text{(Definition)} \qquad \text{und} \qquad M_{\text{geom}} = 24I_3 \quad \text{(Theorem)}.$$

Keine neue Information steckt in $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}}$; der *mathematische Gehalt* des Hauptsatzes liegt vollständig in $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ (`geometric_fixpoint_isotropy`).

Parallelpfad (Messung): unabhängig vom Restaurationsbeweis.

$$K^+ \longrightarrow M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\mathsf{T} \longrightarrow \Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p \longrightarrow \text{Messgröße}.$$

Die Lemmas `delta_prime_defect_at_fixpoint` und `rankOne_defect_not_isotropic` gehören hierher; sie sind *Vorbereitung/Messung*, keine logische Voraussetzung des Gleichheitsbeweises.

Konsequenz: v-Unabhängigkeit. Da $\|v\|$ für `prime_norm_full_restoration` nicht benötigt wird, entfernt R^* die gesamte Klasse der zulässigen Rang-1-Erweiterungen $24I_3 + w_p vv^\mathsf{T}$ unabhängig von der konkreten Richtung v. Der Hauptsatz ist damit *stärker* als eine rein vektor-spezifische Aussage.

6.3 Drei epistemische Ebenen

Ebene	Inhalt
1 — Definitionen	R^*, M_{eff}, w_p, v, `extendPrimeTensor`, `M_eff_projection`.
2 — Bewiesene Struktur	$M_{\text{geom}} = 24I_3$; $\Delta = w_p$ (Messung); $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ und Skalierungsinvarianz (Phase B).
3 — Offene Programme	$\dim_{\text{box}}$; Ball-Überdeckung; Grenzwert $n \to \infty$; Monopol-Physik (Q_m, Dirac–Schwinger); Phase-C-Hypothesen (QCD-Lesart, superkritische Normschale, AdS/CFT-Bulk).
Teilweise geschlossen (Phase C): ι_n für $n \leq 3$ (`cardinalShellEmbedding_one/two/three`), Ikosaeder-Separation $\varepsilon = 1$	

Tabelle 4: Drei Ebenen: Definition, Beweis, offenes Programm.

6.4 Was bewiesen ist

- **Geometrischer Kern:** $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ (`geometric_fixpoint_isotropy`).
- **Projektive Semantik:** $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}$ per Definition der Konfiguration (`M_eff_projection`).
- **24-Isotropy-Restoration:** unter `IsEabcFixpoint` und `isEabcPrime` gilt $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ für *jedes* v (`prime_norm_full_restoration`).
- **Messung:** $\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$ bei $\|v\| = 1$.
- **Peano:** schalenweise Restauration (`all_shells_tensor_restored`).
- **Phase B (Nebenzweig):** $M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n$; $\ln M_n^{\text{sep}} / \ln r_n = \ln 4 / \ln \phi$ (Skalierungsinvarianzsatz, keine Box-Dimension).
- **Phase C (Teilstand):** metrische Einbettungen ι_n für $n \in \{1, 2, 3\}$ mit $\varepsilon_n \in \{1, \varphi^{-2}, \varphi^{-3}\}$ (`cardinalShellEmbedding_one/two/three`); Ikosaeder-Repräsentanten-Separation $\varepsilon = 1$ (`icosahedronShellEmbe`) vier Mathlib-U(1)-Anker im Dirac-Monopol-Scaffold (`DiracMonopole.lean`, Abschnitt 12.4).

6.5 Was nicht bewiesen ist

- Dass $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ ein Spektralsatz über die gestörte Matrix $24I_3 + w_p v v^{\mathsf{T}}$ ist (es ist Projektion + Fixpunkt).
- Metrische Minimalüberdeckung $M_n(\varepsilon_n)$ und Minkowski–Bouligand-Dimension.
- Vollständige Einbettung ι_n für alle n und Grenzwert $n \to \infty$ (für $n \leq 3$ siehe Phase C-Teilstand oben).
- Dirac-Ladungsquantisierung Q_m, Spin-Eis-Monopole, AdS/CFT-Bulk-Formalismus (nur Hypothesen/Remark, Abschnitt 12.4).
- Physikalische Deutung von w_p, R^* oder der Peano-Schachtelung (einschließlich Hypothesen 11 und 12).
- Dass $p_{\text{krit}} = 173$ oder $Z_{\text{krit}} \approx 173$ aus der EABC-Arithmetik folgt.
- Konvergenz unendlicher Residuensummen aus $D_{EABC} < 3$ allein.

7 Formale Verifikation

Die zentrale Satzkette ist in `eabc-renorm` (Lean 4.29, Mathlib 4.29) maschinell verifiziert; `lake build` ist grün, `sorry` = 0. Hauptsatz: Theorem 5 (24-Isotropy-Restoration). Überblick: Abschnitt 6.

PHASE A
✓ vollständig formalisiert
✓ Lean-belegt
✓ **zentrale Aussage**
Hauptsatz 5

PHASE B
✓ kombinatorische Struktur
✓ Skalierungsinvarianz
× keine Box-Dimension
Nebenzweig / Einordnung

PHASE C
✓ ι_n, $n \leq 3$
✓ Ikosaeder-Separation
✓ Dirac-Anker (Mathlib)
∘ Box-Dim / $n \to \infty$
Teilstand + Forschungsprogramm

7.1 Drei-Phasen-Architektur

Die Verifikation ist bewusst in drei Schichten gegliedert. Phase A und Phase B sind als geschlossener Stand dokumentiert; Phase C hat einen dokumentierten Teilstand ($n \leq 3$, Ikosaeder, Dirac-Scaffold), Ball-Überdeckung und Grenzwert $n \to \infty$ bleiben offen.

Phase A (geschlossen): geometrischer Fixpunkt und Tensor-Renormierung. Kernsubstanz der physikalisch-geometrischen Lesart:

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3, \qquad \Delta(M^+) = w_p, \qquad w_p > 0 \Rightarrow M^+ \text{ nicht isotrop}, \qquad R^*(K^+) \in \mathcal{F},\ M_{\text{eff}} = 24I_3.$$

Peano-Multi-Schale: `ShellStack`, `all_shells_tensor_restored`. Hauptsatz: Theorem 5; Details in Abschnitt 7.2 und Tabelle 1.

Phase B (Nebenzweig, eingefroren): diskrete fraktale Zustandsstruktur. *Einordnung, nicht Hauptsatz.* Kombinatorischer Wortbaum, kanonische und minimale *separierte* Überdeckung:

$$C_n = 4^n, \qquad M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n, \qquad \frac{\ln M_n^{\text{sep}}}{\ln r_n} \;=\; \frac{\ln 4}{\ln \phi}.$$

Das ist ein formaler Minimalcover-Satz auf endlichen Schalen, kein $\mathbb{R}^3$-Infimum und keine Box-Dimension.

Phase C (Teilstand + Anschlussarbeit). Metrische Realisierung erfordert eine Einbettung $\iota_n : \texttt{ShellVertex}(n) \to \mathbb{R}^3$ und eine Separationsbedingung

$$u \neq v \implies \|\iota_n(u) - \iota_n(v)\| \geq \varepsilon_n.$$

Für $n \in \{1, 2, 3\}$ sind `cardinalShellEmbedding_one/two/three` und die Ikosaeder-Repräsentanten-Einbettung `icosahedronShellEmbedding_one` mit $\varepsilon = 1$ bewiesen (`IcosahedronEmbedding.lean`). Erst für alle n und mit Ball-Überdeckungen folgt die metrische Version $M_n(\varepsilon_n) = C_n = 4^n$ und ein Grenzwert $\lim_{n\to\infty} \log M_n / \log r_n$ im Sinne der Minkowski–Bouligand-Dimension. `DiracMonopole.lean` liefert vier Mathlib-U(1)-Anker als Scaffold; `GeometryScaffold.lean` liefert einen Mathlib-Ptolemy-Anker und vier klassische Geometrie-Hypothesen (Abschnitt 12.1). Monopol-Physik bleibt Hypothese (Abschnitt 12.4). Flyspeck-Analogie: `VerificationCertificate.lean` trennt Lean-Beweise von externen Python-Zertifikaten (`eabc_icosahedron_test.py`) — die Zertifikate ersetzen keine Lean-Theoreme (Abschnitt 12.6).

7.2 Phase A: Kernsatz und Lean-Satzkette

Die Phase-A-Verifikation faktorisiert strikt in *Störung*, *Messung*, *Projektion* und *geometrischen Fixpunkt*:

Theorem 5 (24-Isotropy-Restoration).

$$\underbrace{M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p v v^{\mathsf{T}}}_{\text{Störung}} \implies \underbrace{\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p}_{\text{messbar}} \xrightarrow{R^*} \underbrace{M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3}_{\text{restauriert}},$$

$$\text{weil} \quad \underbrace{M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3}_{\text{geometrischer Fixpunkt}}.$$

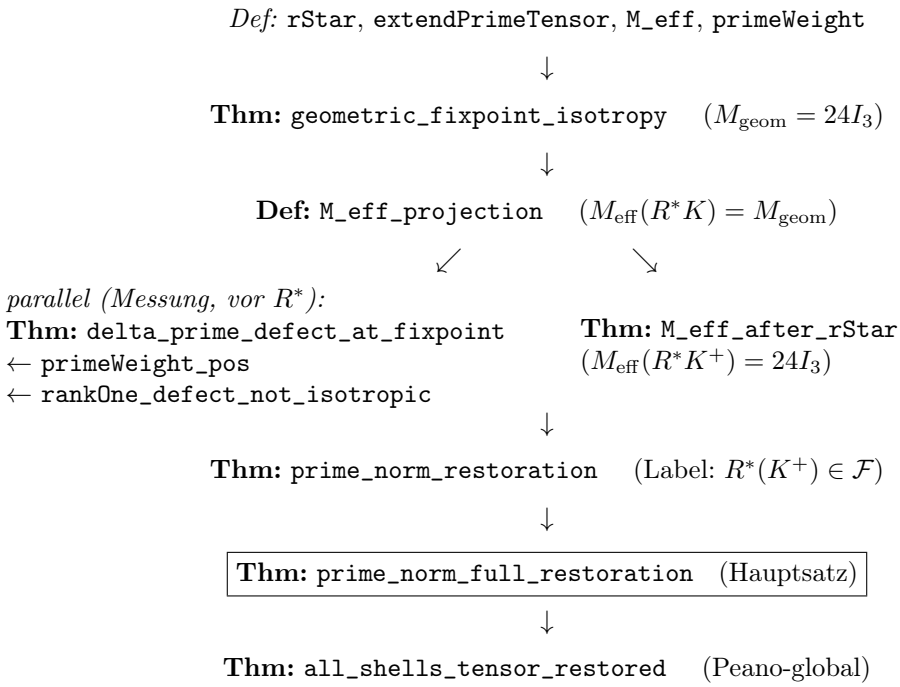
Schritt	Aussage	Lean
1	$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	`geometric_fixpoint_isotropy`
2	$M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p v v^{\mathsf{T}}$	`M_eff_with_defect`, `extendPrimeTensor`
3	$\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$; $w_p > 0 \Rightarrow$ nicht isotrop	`delta_prime_defect_at_fixpoint`, `rankOne_defect_not_is`
4	$M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}$ (Projektion)	`M_eff_projection`
5	$R^*(K^+) \in \mathcal{F}$; $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$	`prime_norm_full_restoration`
6	Peano-global: schalenweise $24I_3$	`all_shells_tensor_restored`

Tabelle 5: Phase-A-Satzkette: geometrischer Fixpunkt, effektive Störung, Projektion, Restauration.

Gutachter-Hinweis. $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = 24I_3$ ist *kein* Spektralsatz über die gestörte Matrix, sondern die Komposition aus definitorischer Projektion (Schritt 4) und dem inhaltlichen Ikosaeder-Fixpunkt (Schritt 1). P_I (Voronoi-Pullback) ist optional und nicht Teil der Lean-Verifikation.

7.3 Formale Abhängigkeiten

Gerichteter Abhängigkeitsgraph der Phase-A-Verifikation. **Def** = definitorisch/axiombasiert in Lean; **Thm** = bewiesenes Lemma/Theorem. Hypothesen des Hauptsatzes: Tabelle 2.



Status	Inhalt	Lean / Anmerkung
✓ bewiesen	24-Isotropy-Restoration	`prime_norm_full_restoration`
✓ bewiesen	Peano-ShellStack-Induktion	`all_shells_tensor_restored`
✓ bewiesen	kombinatorische Skalierung (Phase B)	`fractal_ratio_via_minimal_separated_cover`
✓ bewiesen	$\mathbb{R}^3$-Einbettung $n \leq 3$	`cardinalShellEmbedding_one/two/three`
✓ bewiesen	Ikosaeder-Separation $\varepsilon = 1$	`icosahedronShellEmbedding_one_sep`
✓ bewiesen	Dirac-Monopol Mathlib-Anker (4)	`DiracMonopole.milestone_green_*`
○ offen	metrische Box-Dimension	Phase C
○ offen	Ball-Überdeckung, Grenzwert $n \to \infty$	Phase C
○ offen	Instabilitäts-API / `ShellInstability`	`MetricSeparationLossExists` offen
○ offen	Monopol-Physik (Q_m, Dirac–Schwinger)	`DiracMonopole` (3 Hypothesen)
○ offen	QCD-/Stella-Octangula-Lesart	Hypothese 11
○ offen	superkritische Normschale	Hypothese 12

Tabelle 6: Epistemischer Status: was bewiesen ist und was bewusst offen bleibt.

7.4 Peano-Schachtelung und globaler Retrakt

Eine einzelne Schale ist in Lean abgeschlossen. Für geschachtelte Normschalen wird der Konfigurationsraum zu einem *indexbasierten Stapel* $\mathcal{S} = \{K^{(i)}\}_{i<n}$ über $\mathbb{N}$ (Peano-Rekursion) erweitert. Der globale Operator $\mathcal{R}^*$ wirkt komponentenweise: auf markierten Schalen i mit aktivem Primdefekt gilt

$$\mathcal{R}^*(K^{(i)}) \;=\; R^*_{\mathrm{EABC}}\big(\mathrm{Extend}(p)\,K^{(i)}\big),$$

auf unberührten Schalen bleibt $K^{(i)}$ unverändert. Da jede Schale den lokalen Satz `shell_defect_restoration` erfüllt, folgt der globale Satz `all_shells_restored` ohne zusätzliche Analyse-Hypothesen.

7.5 Metrische Interpretation (Phase B, Nebenzweig)

Die kombinatorische Verifikation hängt *nicht* von metrischen Radien ab. Für physikalische Lesarten lässt sich dennoch eine rein interpretative Skalierungsfunktion einführen, z. B.

$$r_n \;=\; \phi^n\, r_0, \qquad \phi = \tfrac{1+\sqrt{5}}{2},$$

ohne den algebraischen Restaurationssatz zu verändern: `all_shells_restored` bleibt exakt, weil R^* auf der Label-/Defektebene operiert und $M_{\mathrm{geom}} = 24I_3$ metrikunabhängig ist.

Mathematische Aussage	Lean-Theorem	Datei
$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	`geometric_fixpoint_isotropy`	`IcosahedronSymmetry.lean`
$M^+ = 24I_3 + w_p vv^\mathsf{T}$	`rankOnePerturbation`	`PrimeDefect.lean`
$\Delta(M^+) = w_p$	`delta_prime_defect_at_fixpoint`	`PrimeDefect.lean`
$w_p > 0 \Rightarrow M^+$ nicht isotrop	`rankOne_defect_not_isotropic`	`TensorRestoration.lean`
$R^*(K^+) \in \mathcal{F}$, $M_{\text{eff}} = 24I_3$	`prime_norm_full_restoration`	`TensorRestoration.lean`
$M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}(\text{ref})$	`M_eff_projection`	`EffectiveTensor.lean`
Peano-Erweiterung (Multi-Schale, Phase A)		
Schalenstapel $\mathcal{S}$	`structure ShellStack`	`ShellStack.lean`
Lokaler Schalen-Retrakt	`shell_defect_restoration`	`ShellStack.lean`
Globaler Projektionssatz	`all_shells_restored`	`ShellStack.lean`
Globale Tensor-Restauration	`all_shells_tensor_restored`	`ShellStack.lean`
Phase B: Wortbaum und Skalierungsexponent		
$C_n = \texttt{card}(\texttt{ShellVertex}\, n) = 4^n$	`canonicalCoveringNumber_eq_four_pow`	`ShellGraph.lean`
Kanonische Überdeckung existiert (C_n)	`canonical_cover_exists`	`ShellSeparation.lean`
$\log C_n / \log r_n = \log 4 / \log \phi$	`fractal_ratio_via_canonical_cover`	`FractalDimension.lean`
$M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n$ (separierte Zellen)	`minimal_separated_cover_eq_four_pow`	`ShellMinimalCover.lean`
$\#V_n \leq \#$cells bei Separation	`separated_cover_lower_bound`	`ShellMinimalCover.lean`
$M_n^{\text{sep}} = C_n$ (Abstraktion)	`separation_implies_minimal_cover`	`ShellSeparation.lean`
$\log M_n^{\text{sep}} / \log r_n = \log 4 / \log \phi$	`fractal_ratio_via_minimal_separated_cover`	`FractalDimension.lean`
$Z(n) = 4^n$, $r_n = \phi^n$ (Modell)	`eabcZustand`, `metrischeSkalierung`	`FractalDimension.lean`
$\log(4^n) / \log(\phi^n) = \log 4 / \log \phi$	`fractal_dimension_invariant`	`FractalDimension.lean`
$\ln 4 / \ln \phi < 3$ für $\phi = (1+\sqrt{5})/2$	`fractal_dimension_lt_three`	`FractalDimension.lean`
Phase C: metrische Realisierung (Teilstand)		
ι_1 mit Separation $\varepsilon = 1$	`cardinalShellEmbedding_one`	`ShellEmbedding.lean`
ι_2, $\varepsilon = \varphi^{-2}$	`cardinalShellEmbedding_two`	`ShellEmbedding.lean`
ι_3, $\varepsilon = \varphi^{-3}$	`cardinalShellEmbedding_three`	`ShellEmbedding.lean`
Ikosaeder-Repräsentanten, $\varepsilon = 1$	`icosahedronShellEmbedding_one_sep`	`IcosahedronEmbedding.lean`
φ-Skala erreichbar ($n \leq 3$)	`phiScaleAchievable_one/two/three`	`ShellSeparationScale.lean`
$\neg$ ShellSeparationLoss(n) für $n \leq 3$	`milestone_green_no_loss_one/two/three`	`PhaseCBlueprint.lean`
Ikosaeder-Meilenstein (Blueprint)	`milestone_green_icosahedron`	`PhaseCBlueprint.lean`
U(1)-Periodizität (Mathlib-Anker)	`milestone_green_u1_period`	`DiracMonopole.lean`
$S^1 \simeq$ AddCircle(2π) (Mathlib-Anker)	`milestone_green_circle_homeomorph`	`DiracMonopole.lean`
Schleifen-Homotopie (Mathlib-Anker)	`milestone_green_loop_homotopy`	`DiracMonopole.lean`
π_1-Vorbereitung (Mathlib-Anker)	`milestone_green_fundamental_group`	`DiracMonopole.lean`
Ptolemy (Mathlib-Anker)	`milestone_green_mathlib_ptolemy`	`GeometryScaffold.lean`
Geometrie-Hypothesen (4×, rot)	`MorleyEquilateralHypothesis`, ...	`GeometryScaffold.lean`
Flyspeck-Metadaten (Phase C)	`phaseCMilestones`	`VerificationCertificate.lean`

Tabelle 7: Verifizierte Satzkette: Phase A (Tensor/Peano), Phase B (kombinatorische Fraktalstruktur) und Phase C (Teilstand).

7.6 Skalierungsexponent D_{EABC} (Phase B, Nebenzweig; keine Box-Dimension)

Was mathematisch sauber ist. Unter der *Modellannahme*

$$Z(n) = 4^n, \qquad r_n = \phi^n \qquad (\phi > 1)$$

folgt das exakte Skalierungsgesetz

$$\frac{\ln Z(n)}{\ln r_n} \;=\; \frac{n \ln 4}{n \ln \phi} \;=\; \frac{\ln 4}{\ln \phi}.$$

Lean beweist genau dies in `FractalDimension.lean`: `fractal_dimension_invariant` liefert für jedes $n > 0$

$$\frac{\log(4^n)}{\log(\phi^n)} \;=\; \frac{\log 4}{\log \phi}.$$

Das ist ein **Skalierungsinvarianzsatz**, kein Grenzwertsatz $\epsilon \to 0$ der klassischen Minkowski–Bouligand-Dimension

$$D_B = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{\log M(\epsilon)}{\log(1/\epsilon)}.$$

Abgrenzung zu Phase C. Phase B beweist $M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n$ und damit $\ln M_n^{\text{sep}} / \ln r_n = \ln 4 / \ln \phi$ als kombinatorisches Skalierungsgesetz. Daraus folgt *nicht automatisch*, dass $D_{EABC} = \ln 4 / \ln \phi$ die Box-Dimension eines in $\mathbb{R}^3$ eingebetteten Objekts ist (Phase C). Dafür bräuchte man $\iota_n : \texttt{ShellVertex}(n) \to \mathbb{R}^3$, metrische Separations- und Überdeckungsbedingungen sowie einen Grenzwert $\epsilon \to 0$.

Numerische Kennzahl und Sierpiński-Vergleich. Für $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ gilt

$$D_{EABC} := \frac{\ln 4}{\ln \phi} \approx 2{,}88137, \qquad 3 - D_{EABC} \approx 0{,}12.$$

Lean beweist algebraisch $D_{EABC} < 3$ (`fractal_dimension_lt_three`, über $\phi^3 = 2 + \sqrt{5} > 4$). Zum Vergleich: beim Sierpiński-Tetraeder ist $D_S = \ln 4 / \ln 2 = 2$ (vier Kopien, Maßstab 1/2). Da $\phi < 2$, liegt D_{EABC} *über* D_S: das EABC-Modell ist kombinatorisch dichter als das klassische Sierpiński-Beispiel — anschaulich näher an raumfüllend, aber formal noch nicht als geometrisches Volumenargument bewiesen.

Konvergenz der Residuen (Vorsicht). Die Bedingung $D_{EABC} < 3$ impliziert *nicht* automatisch, dass unendliche Summen lokaler Krümmungs- oder Defektresiduen konvergieren. Dafür bräuchte man zusätzlich ein Abfallgesetz $R_n \sim r_n^{-\alpha}$ und die Analyse von $\sum_n R_n$. Für das Paper gilt daher die robustere Formulierung:

> $D_{EABC} < 3$ liefert eine *notwendige geometrische Voraussetzung* für die Endlichkeit globaler Retraktionsprozesse; die tatsächliche Konvergenz hängt zusätzlich vom Abfallgesetz der lokalen Defektgewichte ab.

Die algebraische Retraktionskette (`all_shells_tensor_restored`, `prime_norm_full_restoration`) bleibt davon unabhängig und ist bereits auf jeder endlichen Schale geschlossen.

Schritt 1 (geschlossen): kanonische Zellenüberdeckung. In `ShellGraph.lean`:

$$\texttt{ShellVertex}(n) := \operatorname{Fin} n \to \{E, A, B, C\}, \qquad C_n := \texttt{canonicalCoveringNumber}(n) = 4^n.$$

7.7 Von der kanonischen zur minimalen Überdeckung

Schritt 2 (geschlossen): Separation + Testmetrik. In `ShellSeparation.lean`:

- diskrete Testmetrik `shellDist` (0/1),
- `ShellSeparation`: $\forall u \neq v : \ d(u, v) \geq \varepsilon$,
- `canonicalCellCover`: existierende kanonische Überdeckung der Größe C_n.

Bewiesen ist damit die Kette

$$\text{kanonische Zellen} \implies C_n = 4^n.$$

Schritt 3 (geschlossen): minimale *separierte* Überdeckung. In `ShellMinimalCover.lean` wird kein $\mathbb{R}$-Infimum genommen, sondern ein endliches Minimum über $\mathbb{N}$, weil $\texttt{ShellVertex}(n)$ endlich ist:

$$\texttt{ShellCover}(n) : \texttt{cells} : \operatorname{Finset}(\operatorname{Set} V_n), \qquad \forall v \, \exists U \in \texttt{cells} : \ v \in U.$$

Die kombinatorische Separationsbedingung lautet: jede Zelle enthält höchstens einen Vertex (`SeparatedShellCover.small`). Dann gilt die untere Schranke

$$\#V_n \ \leq \ \#\texttt{cells} \qquad (\texttt{separated_cover_lower_bound}),$$

und mit der Singleton-Überdeckung folgt

$$M_n^{\text{sep}} \ = \ C_n \ = \ 4^n \qquad (\texttt{minimal_separated_cover_eq_four_pow}).$$

Präzise: $M_n^{\text{sep}} = C_n$, nicht pauschal $M_n = C_n$ unter metrischer Ball-Überdeckung.

Skalierungsverhältnis (über C_n und M_n^{sep}, bewiesen).

$$\frac{\log C_n}{\log r_n} = \frac{\log M_n^{\text{sep}}}{\log r_n} = \frac{\log 4}{\log \phi} \qquad (\texttt{fractal_ratio_via_canonical_cover}, \texttt{fractal_ratio_via_minimal_separated_c}$$

Abschluss Phase B. Mit $r_n = \phi^n$ und $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ ist das ehrliche Ergebnis

$$\boxed{\frac{\ln M_n^{\text{sep}}}{\ln r_n} = \frac{\ln 4}{\ln \phi}}.$$

Phase B ist damit eingefroren: formale kombinatorische Fraktalstruktur, ohne Anspruch auf metrische Realisierung in $\mathbb{R}^3$.

Phase C (Teilstand). Einbettungen für $n \leq 3$ und Ikosaeder-Separation sind Lean-belegt; metrische Minimalüberdeckung, Box-Dimension und Grenzwert $n \to \infty$ bleiben offen; siehe Abschnitt 7.1.

7.8 Zeitgenössische Nachbarn: Maynard, Tao, Scholze

Die EABC-Theorie operiert nicht auf dem Niveau von Gaps zwischen Primzahlen (Maynard–Tao) oder perfektoider Geometrie (Scholze), sondern auf einer *diskreten mod-12-Klassifikation* ungerader Normkugeln. Der strukturelle Anschluss ist arithmetisch, nicht analytisch: Primzahlen $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ erzeugen privilegierte Defekt-Ereignisse mit quantisierten Gewichten $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$. Die Verifikation betrifft damit Symmetrie-Fixpunkte und projektive Retraktion, nicht die Dichte oder Verteilung der Primzahlen selbst. Im historischen Bogen (Abschnitt 1) steht diese Arbeit näher bei Euler und 't Hooft (diskrete Symmetrie, projektive Stabilisierung) als bei den genannten Primzahlprogrammen der Gegenwart.

Abgrenzung: Polymath8, Maynard, Riemannsche Hypothese. Das Polymath8-Projekt [23] und Maynards kleine Primzahllücken [13] studieren *globale* Gap-Statistiken und asymptotische Dichten der Primzahlen. EABC operiert auf einer *lokalen* Ebene: ein einzelnes EABC-Prim $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ erzeugt ein quantisiertes Defekt-Label w_p. Es gibt keine Lean-Formalisation von Primzahlzwilling-Häufigkeiten, keine Analogie zu Zhangs beschränkten Lücken und **keinen** Bezug zur Riemannschen Hypothese im Formal Core. Die Riemann-Erwähnung in der Einleitung (Abschnitt 1) betrifft spektral-geometrische Lesarten von Isotropie, nicht analytische ζ-Funktionen. RH bleibt explizit außerhalb des Verifikationsstands (`v1.0-formal-core`).

8 Dualität

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität: $I_{12} \leftrightarrow D_{20}$ (12 Ecken $\leftrightarrow$ 20 Flächen). Unter Dualitätsabbildung und Label-Pushforward gilt:

Lemma 8 (Dualitätsstabilität)**.** $\Delta(M)$ *am geometrischen Fixpunkt ist unter Ikosaeder↔Dodekaeder-Dualität invariant. Dagegen sind der Dipol* $D = \sum_i w_{\sigma(i)} v_i$ *und die Holonomie* H nicht *dualitätsinvariant.*

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`*,* `run_core_lemma_tests()` *(4/4 PASS, Toleranz* 10^{-6}*).*

8.1 Konstruktive Dualität und algebraische Dualität

Epistemischer Status. Die algebraische Dualität $I_{12} \leftrightarrow D_{20}$ ist Teil des Formal Core (numerisches Lemma `duality`). Konstruktive Realisierungen — Faltnetze, Origami, Zwei-Hälften-Mating — sind *didaktische und metrische* Ergänzungen (Phase C) ohne Lean-Gegenstück. Ausführliche Beschreibung: `docs/Dodekaeder_Mating.md`.

Zwei Realisierungsebenen.

Aspekt	Mating / Faltnetz	EABC-Formalismus
Objekt	Dodekaeder aus 2 Halbschalen	Ikosaeder-Fixpunkt + duale Labels
Montage	hexagonale Paarungsfläche	Dualitätsabbildung auf w_p-Labels
Symmetrie	Spiegelung einer Hälfte nötig	$12 \leftrightarrow 20$ kombinatorisch
Lean	—	`Icosahedron.lean`, `duality`

Mating-Konstruktion (Skizze). Ein regulärer Dodekaeder kann nicht nur aus zwölf kongruenten Fünfecken, sondern auch aus *zwei identischen Halbschalen* (Stück A / Stück B) aufgebaut werden:

1. **Faltnetz:** hexagonale Mating-Basis plus obere Schalenflächen (im Allgemeinen nicht-regulär); äußere Schnittkante vs. interne Faltkanten.
2. **Faltung:** eine Halbschale entsteht aus dem Netz; zwölf Fünfecke des Standard-Dodekaeders werden hier über komplexe Flächenstücke erzeugt, nicht über zwölf identische Module.
3. **Paarung:** zweite Halbschale als Spiegelung; Verschmelzung entlang der hexagonalen Mating-Fläche $\Rightarrow$ geschlossener Körper.

Dies ist ein *gerichteter* Montageprozess (Schnittfläche, Orientierung) — parallel zur Nicht-Invarianz von Dipol D und Holonomie H unter algebraischer Dualität.

Bemerkung 7 (Meiose-Analogie und Epistemik)**.** *Die bildhafte Parallele „zwei gleichartige Hälften paaren sich zu einem Ganzen“ ist* keine *biologische oder EABC-Theorie, sondern heuristische Visualisierung. Sie steht neben der algebraischen Dualität, ersetzt sie aber nicht.*

Weitere Konstruktionswege. Origami (Lasche-in-Tasche), Kantenmodelle und Materialbau entsprechen methodisch lokalen Nachbarschaftsregeln (vgl. `ShellGraph.lean`, Abschnitt 8.4). Der klassische Weg der darstellenden Geometrie — Ikosaeder-Stabmodell, dann dualer Dodekaeder — spiegelt die EABC-Reihenfolge: Ikosaeder zuerst, Dodekaeder als Dualität.

8.5 Residuen, Primdefekte und globale Retraktionsinvarianten

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil des Formal Core (Phase A). Er skizziert eine methodische Brücke zwischen der kombinatorischen Phase B (D_{EABC}, Peano-Schalen) und den offenen metrischen/topologischen Zielen der Phase C (Stella Octangula, QCD-Lesart, superkritische Schale). Es werden *Analogien* und ein Forschungsprogramm formuliert, keine neuen Lean-Theoreme und keine Behauptungen über die Riemannsche ζ-Funktion oder die Riemannsche Hypothese.

Cauchy-Residuensatz als historisches Modell. In der klassischen Funktionentheorie [1] liefert der Cauchy-Residuensatz die zentrale Brücke von *lokalen* Singularitäten zu *globalen* Integralinvarianten entlang einer geschlossenen Kontur:

$$\oint_C f(z)\,dz \;=\; 2\pi i \sum_k \mathrm{Res}(f, z_k).$$

Die linke Seite ist ein globales Kurvenintegral; die rechte Seite eine diskrete Summe lokaler Residuen. Dieses Bild gehört bewusst *nicht* in Phase A (algebraische Retraktion, $24I_3$-Restauration), sondern in die Zwischenebene zwischen Phase B und Phase C: dort, wo kombinatorische Schalenstruktur mit metrischer Realisierung und globalen Observablen verknüpft werden soll.

Anknüpfung an $D_{EABC} < 3$ (Abschnitt 7.6). In Abschnitt 7.6 ist bereits festgehalten:

> Die Bedingung $D_{EABC} < 3$ impliziert *nicht* automatisch, dass unendliche Summen lokaler Krümmungs- oder Defektresiduen konvergieren.

Komplexe Analysis	EABC-Lesart	Epistemik
Pol z_k	Primdefekt p (diskrete Symmetriebrechung)	*kein* Pol im analytischen Sinn
Residuum $\mathrm{Res}(f, z_k)$	Gewicht $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$	quantisierte Anisotropiequelle
Kontur C	Peano-Schale / Schalenstapel	kombinatorisch (Phase B), metrisch offen (Phase C)
Kurvenintegral $\oint_C f\,dz$	globaler Retraktionswert / Schaleninvariante	Forschungsziel, nicht Phase A
Cauchy-Summe $\sum_k \mathrm{Res}$	Defektakkumulation über Schalen	Konvergenz *offen*
$\mathrm{Res}(f, z_k) \leftrightarrow w_p$	Primdefekt als diskrete Anisotropiequelle	Analogie, kein Identitätssatz

Tabelle 8: Residuen-Analogie: komplexe Analysis ↔ EABC-Primdefekte. Primdefekte sind *keine* analytischen Pole; die Tabelle ordnet Begriffe methodisch, nicht beweisend.

Sei R_n das *lokale Defektresiduum* auf Schale n (aggregiertes Anisotropiegewicht aktiver Primdefekte auf dieser Schalenstufe). Die algebraische Retraktionskette schließt jede *endliche* Schale (`all_shells_tensor_restored`); die offene Frage ist die *globale* Akkumulation:

$$\text{Konvergiert } \sum_n R_n \text{ ?}$$

$D_{EABC} < 3$ liefert höchstens eine notwendige geometrische Voraussetzung für Endlichkeit globaler Retraktionsprozesse; das tatsächliche Abfallgesetz $R_n \sim r_n^{-\alpha}$ und die Summierbarkeit bleiben Teil des Forschungsprogramms *lokale Primdefekte → globale Retraktionsinvarianten*. Die epistemische Faktorisierung Potentiale vs. Kräfte (Abschnitt 12.5) bleibt gültig: w_p und R^* operieren auf dem Zertifikatspfad; $\Delta = w_p$ ist lokale Mess-Diagnostik.

Bemerkung 8 (Kein automatischer Cauchy-Schluss)**.** *Aus $D_{EABC} = \ln 4/\ln\phi < 3$ allein folgt weder ein Residuenabfallgesetz noch die Konvergenz einer Schalen-Summe $\sum_n R_n$. Die 12-Kuss-Lückenperspektive (Abschnitt 12.3) illustriert dieselbe Lücke auf metrischer Seite: lokale Separationsdaten müssen erst mit globalen Invarianten verknüpft werden (`KissingGapHypothesis`, `ShellPassageHypothesis`).*

Vorsichtige Riemann-Verbindung (kein Beweis). In der klassischen analytischen Zahlentheorie trägt die Riemannsche ζ-Funktion bei $s = 1$ ein Pol mit Residuum $\mathrm{Res}_{s=1}\,\zeta(s) = 1$; die Primzahlen erscheinen über die Euler-Produktstruktur und die Pole-/Residuen-Lesart der zugehörigen Dirichlet-Reihen. Im EABC-Programm sind Primzahlen $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ *diskrete Symmetriebrecher* auf Normschalen: jedes Ereignis liefert ein quantisiertes Label w_p, keinen analytischen Pol.

> *In beiden Bildern zählen lokale Singularitäten bzw. diskrete Defektquellen für globale Invarianten — ohne dass EABC eine Identität zwischen ζ-Residuen und w_p behauptet.*

Die Riemann-Erwähnung in der Einleitung (Abschnitt 1) und die Abgrenzung in Abschnitt 7.8 bleiben maßgeblich: kein Lean-Bezug zur Riemannschen Hypothese, keine Behauptung eines beweisbaren Zusammenhangs zwischen $\zeta(s)$ und der EABC-Retraktionskette.

Hypothese 1 (Offene EABC-Residuensumme (Phase C))**.** *Sei Φ eine (noch zu spezifizierende) Schalen-Gewichtsfunktion auf der Menge der EABC-Primdefekte. Die globale Residuensumme*

$$\mathcal{R} := \sum_p w_p\,\Phi(p)$$

über alle relevanten Primdefekt-Ereignisse auf dem Peano-Schalenstapel sei wohldefiniert und konvergent — und korreliere mit einer metrisch oder topologisch messbaren globalen Retraktionsinvariante.

Bemerkung 9 (Was Hypothese 1 *nicht* behauptet)**.** *Sie ist Teil des Phase-C-Forschungsprogramms (vgl. Stella Octangula, QCD-Lesart, superkritische Schale in Abschnitt 9 ff.). Sie behauptet **nicht**, dass $\mathcal{R}$ die ζ-Funktion, Primzahldichte oder hadronische Observablen reproduziert. Lean dokumentiert die Hypothese als offenes `Prop`-Ziel (`EabcResidueSumHypothesis` in `ResidueScaffold.lean`), ohne `sorry`.*

Hypothese 2 (Eingeschlossenheit im kleinen Zahlenraum (Phase C, Experiment))**.** *Für eine endliche Prim-Menge P und $a, b \in \mathbb{N}$ sei G_{small} der Graph auf dem Intervall $[\min(a,b), \max(a,b)]$ mit Kanten $n \sim n \pm 1$, beschränkt auf P-glatte Knoten. Sei G_P der Graph der P-glatten Zahlen mit Kanten zwischen aufeinanderfolgenden Einträgen der sortierten P-glatten Aufzählung.* Eingeschlossenheit *bedeutet: a und b sind in G_P verbunden, aber nicht über einen Pfad in G_{small} (nur über glatte Zwischenräume). Für $P = \{2, 3\}$ ist $(6, 12)$ eingeschlossen (glatter Pfad $6 \sim 8 \sim 9 \sim 12$, aber kein P-glatter Einerschritt-Pfad im Intervall $[6, 12]$ wegen der nicht-glatten Zwischenwerte $7, 10, 11$); $(8, 9)$ ist nicht eingeschlossen. Die Verknüpfung mit Fenstermassen und Verdrängung $d_n(p)$ (z. B. $12 \in E_{23}(3) \setminus E_{235}(3)$) bleibt offen; Lean dokumentiert Beispiele in* `ConstrictionPath.lean` *und den roten Meilenstein* `constriction_path` *(*`ConstrictionPathHypothesis`*).*

8.6 Periphere Moden, Scrambling und lokale Kohärenz

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil des Formal Core (Phase A) und *keine* Konsequenz von Theorem 5. Er verknüpft die Residuen-Brücke (Abschnitt 8.5) mit aktueller Quanteninformationsliteratur zu Brickwork-Schaltkreisen und formuliert ein offenes Forschungsprogramm für Phase C. Alle Aussagen sind **Analogien** oder **Hypothesen**; Lean beweist weder Quanten-Scrambling noch Bohmsche Mechanik noch holographische Dualität.

Scrambling vs. Vernichtung. In der Quanten-Vielteilchenphysik bezeichnet *Scrambling* die rasche Vermischung lokal encodierter Information im Vielteilchenzustand — nicht notwendigerweise ihre Vernichtung. Die Tintenanalogie ist instruktiv: ein Tropfen Farbe in Wasser *vermischt* sich global, ohne dass die Gesamtmasse verschwindet; was verloren geht, ist die *lesbare lokale Struktur* der ursprünglichen Encodierung. Brickwork-Quantenschaltkreise (alternierende Zwei-Qudit-Gatter auf einer Kette) bilden ein minimal-exakt lösbares Modell für diese Dynamik entlang der kausalen Lichtkegel [16]. Singh und Dooley zeigen: verlustfreier Informationsübertrag entlang des Lichtkegels ist *genau dann* möglich, wenn der lokale Kanal Φ_M *periphere Eigenwerte* besitzt — nichttriviale Eigenwerte mit $|z_\mu| = 1$. Liegen nur Moden mit $|z_\mu| < 1$ vor, decayt lokale Information exponentiell; Chaos und Thermalisierung auf langen Zeitskalen schließen dies *typischerweise* ein, schließen aber peripheren Erhalt auf der Lichtkegel-Skala nicht aus.

Mathematischer Kern. Für einen Transfer- bzw. Kanaloperator Φ auf einem endlich-dimensionalen Operatorraum zerfallen Eigenmoden mit $|\lambda| < 1$ unter iterierter Anwendung; periphere Moden mit $|\lambda| = 1$ bleiben als *stabile Informationskanäle* erhalten (im Sinne der QI-Literatur, nicht im EABC-Beweissinn). Lean typisiert dieses Bild in `PeripheralMode.lean` als `TransferEigenmode` mit explizitem `peripheral`-Flag — ohne Numerik zu $|\lambda|$ und ohne Identifikation mit physikalischen Operatoren.

QI / Transferoperator	**EABC-Lesart**	**Epistemik**
Periphere Mode ($\lvert\lambda\rvert = 1$)	w_p, geometrischer Fixpunkt $M_{\text{geom}} = 24I_3$, `GaugePotential`-Windung	Analogie, kein Operator-Identitätssatz
Scrambling-Hintergrund	`ShellSeparationLoss`, metrischer Chaos auf dem Schalenstapel	offen (`MetricSeparationLossExists`)
$\lvert\lambda\rvert = 1 \leftrightarrow$ Erhalt	R^*_{EABC}-Restauration, Isotropie-Fixpunkt	Phase A beweist Retraktion, nicht QI-Übertrag
Brickwork-Schicht	Peano-Schale, `ShellGraph`-Wortbaum	kombinatorisch (Phase B), metrisch offen

Tabelle 9: Periphere-Moden-Analogie: Quanteninformation $\leftrightarrow$ EABC. Keine Zeile behauptet einen beweisbaren Identitätssatz zwischen den Spalten.

Bohmsche Lesart (konzeptionell, ohne Äquivalenz). David Bohms Bild einer *verborgenen Ordnung* unter scheinbarer Zufälligkeit bietet eine *philosophische* Parallele: globales Chaos als Bühne, auf der lokal kohärente Strukturen persistieren können. EABC beansprucht **keine** Bohmsche Mechanik, **keine** verborgenen Variablen und **keinen** ontologischen Schluss aus der Tabelle. Die Parallele dient nur der methodischen Einordnung: stabile Informationsmoden (w_p, Fixpunkt, Holonomie) vs. scramblender metrischer Hintergrund.

Schwarze Löcher, Holographie, QEC. Das Informationsparadoxon schwarzer Löcher und holographische Dualität (AdS/CFT, Grenz-QEC) betreffen die Frage, ob globale Thermalisierung lokale Encodierung unwiederbringlich vernichtet. Im EABC-Programm bleibt AdS/CFT-Bulk-Formalismus *explizit außerhalb* des Lean-Kerns (vgl. Bemerkung in Abschnitt 11 und Abschnitt 12.4). Die hier formulierte Brücke ist schwächer: *wenn* peripherer Modenerhalt (in der QI-Lesart) und lokale EABC-Labels parallel gelesen werden *dürfen*, dann illustrieren beide das Motiv *Ordnung innerhalb von Chaos* — ohne Lean-Gegenstück zur Bulk-Grenz-Korrespondenz.

Bemerkung 10 (Firethorne GUTCM — externe Resonanz-Vakuum-Analogie)**.** *Das Firethorne-Programm (GUTCM: Grand Unified Theory of Coherent Matter) diskutiert Vakuumstruktur und Resonanz als kohärente Unterstruktur unter komplexer Dynamik. EABC verweist hierauf* ***nur*** *als externe methodische Analogie: Resonanzfixpunkte und quantisierte Labels (w_p) als* mögliche *Lesart stabiler Moden — ohne Übernahme physikalischer Behauptungen des Firethorne-Programms und ohne Lean-Modul.*

Hypothese 3 (Periphere Moden-Stabilität (Phase C))**.** *Lokale EABC-Primlabels w_p und zugehörige Defektresiduen auf dem Peano-Schalenstapel korrespondieren (im Sinne von Tabelle 9) mit peripheren Transfermoden: sie überstehen einen metrisch scramblenden Hintergrund im Analogiesinn, während nichtperiphere Moden (metrischer Verlust, Separationskollaps) exponentiell abklingen.*

Bemerkung 11 (Was Hypothese 3 *nicht* behauptet)**.** *Sie behauptet nicht, dass EABC Brickwork-Schaltkreise modelliert oder dass $|\lambda| = 1$ für EABC-Operatoren nachgewiesen ist. Sie verknüpft die offenen Props* `PeripheralModeStabilityHypothesis` *und* `ScramblingBackgroundHypothesis` *(*`PeripheralMode.lean`*) mit der epistemischen Faktorisierung Potentiale vs. Kräfte (Abschnitt 12.5), der 12-Kuss-Lücke (Abschnitt 12.3) und der Berry-Holonomie im Dirac-Scaffold (*`BerryHolonomyConnectionHypothesis` *in* `DiracMonopole.lean`*).*

8.7 Chemische Bindung als Informationsstruktur (MEAO-Lesart)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil des Formal Core (Phase A) und *keine* Konsequenz der Tensor-Restauration. Er verknüpft die Residuen- und Scrambling-Brücke (Abschnitte 8.5, 8.6) mit der LMU-München-Literatur zu maximal verschränkten Atomorbitalen (MEAOs) [5]. Alle Aussagen sind **Analogien**, **Bemerkungen** oder **Hypothesen**; EABC **beweist** weder Chemie noch Quantenverschränkung.

Paradigmenwechsel: Teilchen und Kräfte → Information und Verschränkung. John Wheelers Motto *"It from Bit"* — physikalische Realität als emergente Lesart von Information — ist hier **Bemerkung**, kein Theorem. Im EABC-Programm spiegelt sich ein verwandtes Motiv in der epistemischen Faktorisierung Potentiale vs. Kräfte (Abschnitt 12.5): globale Labels und Retraktionsinvarianten (w_p, R^*, M_{geom}) tragen die strukturelle Wahrheit; lokale Diagnostik (Δ, metrischer Verlust, effektive Kräfte) ist abgeleitete Beobachtung. Die Hierarchie Information → Verschränkung → Materie ordnet diese Lesart *konzeptionell* ein, ohne einen ontologischen Schluss aus Lean zu ziehen.

MEAOs und Bindungsmuster. Ding, Matito und Schilling konstruieren *maximally entangled atomic orbitals* (MEAOs): eine lokalisierte Orbitalbasis, die die Summe der inter-zentrischen Orbitalverschränkung maximiert [5]. Das resultierende Verschränkungsmuster rekonstruiert Einfach- und Doppelbindungen (Lewis-Strukturen), Mehrzentrum-Bindungen, aromatische Systeme (z. B. Benzol) und Übergangszustände in Reaktionen innerhalb eines ab-initio-Rahmens. Multipartite Verschränkung dient als quantitativer Bindungsindex. Lean typisiert dieses Bild in `EntanglementBond.lean` als `EntanglementLink` (Endpunkte, Gewicht) und `MEAOPattern` (Sammlung von Links, Mehrzentrum-Flag) — ohne Hilbertraum, ohne PySCF-Backend, ohne numerische Entanglement-Entropie.

Benzol und Aromatizität als Informationsnetz. Im MEAO-Bild ist Aromatizität kein bloßes Resonanz-Diagramm, sondern ein *Netzwerk-Eigenschaft* der Orbitalverschränkung: delokalisierte Mehrzentrum-Korrelationen, die klassische Zwei-Zentrum-Lewis-Strukturen überschreiten. Analog (und nur analog) kann die EABC-Peano-Schale als diskretes Informationsnetzwerk gelesen werden, in dem Primdefekte w_p lokale Quellen und Schalen-Kanten Nachbarschaftsrelationen kodieren (vgl. `ShellGraph`, `ShellEmbedding`).

Metallische Bindung. Klassische Lehrbuchbilder betonen das Elektronengas zwischen Ionen. Die MEAO-Lesart ergänzt: ein Ionengitter *plus* ein Verschränkungsnetzwerk delokalisierter Orbitale — Bindung als informations-theoretisches Gefüge, nicht nur als klassische Coulomb-Anziehung. EABC beansprucht **keine** Festkörperphysik; der Absatz illustriert das gemeinsame Motiv *Bindung = persistierende Informationsstruktur* neben Abschnitt 8.6.

Brücke zu peripheren Moden. Abschnitt 8.6 formuliert: Information übersteht chaotischen Scrambling-Hintergrund *typischerweise* nur, wenn periphere Moden ($|\lambda| = 1$) erhalten bleiben. Die MEAO-Perspektive ergänzt die komplementäre Seite: *Information* erzeugt *Bindungen* — Verschränkungsmuster *sind* die Bindung, nicht bloße Korrelation über bereits gegebene Teilchen. Beide Motive zusammen lesen wir als Phase-C-Brücke: stabile lokale Labels (w_p, periphere Moden) *und* relationale Netzwerkstruktur (MEAO-Muster, Schalengraph).

MEAO / QI	**EABC-Lesart (Hypothese)**	**Epistemik**
Verschränkungs-Link	Schalengraph-Kante, 12-Kuss-Nachbarschaft	Analogie
MEAO-Muster	balanciertes Label σ, `icosaVert`-Relation	offen
Bindungsstärke	w_p, Primdefekt-Gewicht	Label, kein Energie-Satz
Informationsnetz	`ShellEmbedding`-Konnektivität	metrisch teilweise ($n \leq 3$)
"It from Bit"	Potential vs. Kraft-Faktorisierung	Bemerkung (Abschnitt 12.5)

Tabelle 10: EABC-MEAO-Analogietabelle (Hypothese). Keine Zeile behauptet einen beweisbaren Identitätssatz zwischen Chemie und EABC.

Bemerkung 12 (Firethorne GUTCM — vorsichtige externe Parallele)**.** *Das Firethorne-Programm (GUTCM: Grand Unified Theory of Coherent Matter) liest Materie als kohärenten Knoten in Vakuumstruktur — eine* relations-*, nicht* objekt-*zentrierte Ontologie. Die LMU-MEAO-Arbeit liefert dagegen einen rigorosen quantenchemischen Rahmen mit berechenbarer Orbitalverschränkung [5]. EABC verweist auf beide* ***nur*** *als methodische Resonanz: relationale Netzwerke statt punktueller Substanzen —* ***ohne*** *Übernahme spezifischer Firethorne-Vorhersagen und* ***ohne*** *Lean-Modul für GUTCM.*

Hypothese 4 (Entanglement-Bond-Hypothese (Phase C))**.** *Lokale EABC-Primlabels w_p und Schalen-Nachbarschaftsstruktur (`ShellGraph`, `ShellEmbedding`) kodieren ein Verschränkungsnetzwerk-Analogon im Sinne von Tabelle 10: Primdefekt-Gewichte entsprechen Bindungsstärken in `EntanglementLink`, Mehrzentrum-Muster in `MEAOPattern`.*

Bemerkung 13 (Was Hypothese 4 *nicht* behauptet)**.** *Sie behauptet nicht, dass EABC die MEAO-Konstruktion reproduziert, dass Benzol-Aromatizität in Lean bewiesen ist, oder dass w_p Entanglement-Entropie misst. Sie verknüpft die offenen Props `EntanglementBondHypothesis` und `InformationPrimaryHypothesis` (`EntanglementBond.lean`) mit Abschnitt 12.5, der Residuen-Brücke (Abschnitt 8.5), peripheren Moden (Abschnitt 8.6), dem Dirac-Monopol-Scaffold (Abschnitt 12.4) und den externen Analogien (Abschnitt 11). AdS/CFT- und holographische Dualität bleiben* außerhalb *des Lean-Kerns (vgl. Bemerkungen dort).*

8.8 Shannon- und Kolmogorov-Komplexität als Brücke

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Formal-Core-Inhalt. Er ordnet zwei klassische Komplexitätsbilder im EABC-Kontext: ensemble-statistische (Shannon) und individuell-algorithmische (Kolmogorov) Lesart — als methodische Brücke zwischen Euler-Fenster-Arithmetik, Residuen-Programm (Abschnitt 8.5) und Potential-vs.-Kraft-Faktorisierung (Abschnitt 12.5).

Shannon-Komplexität (Ensemble). Die Shannon-Entropie $H(X) = -\sum_x p(x) \log p(x)$ misst die *mittlere Beschreibungslänge* einer Zufallsquelle unter optimaler Kodierung (Shannon [15]). Sie ist **statistisch**: sie beschreibt Verteilungen und Erwartungswerte, nicht einzelne Zeichenketten. Im EABC-Bild korrespondieren damit:

- die Primlabel-Gewichte w_p und die mod 12-Anisotropie $\Delta = w_p$ (parallele Messgröße, Abschnitt 12.5);

- Fenstermassen $M_n(p)$ und ihre Konvergenz $M_n \to \Delta_p$ als *statistische Regularität* glatter-Zahlen-Dichten im Euler-Fenster (vgl. `WindowMass.lean`, Theorem `windowMassBridge`);
- periphere Transfermoden mit $|\lambda| = 1$ als stabile spektrale Komponente (Abschnitt 8.6).

Klassisch verbindet das Quellencodierungstheorem $H(X)$ mit minimaler mittlerer Kodewortlänge; für zufällige Quellen gilt asymptotisch $\mathbb{E}[K(X^n)] \approx n\,H(X)$ (Brücke Kolmogorov↔Shannon).

Kolmogorov-Komplexität (Individuum). Die Kolmogorov-Komplexität $K(x)$ ist die Länge des kürzesten Programms, das x auf einer festgelegten Turingmaschine erzeugt (Kolmogorov [12]; verwandt: Chaitin [3], Solomonoff [18]). Sie ist **individual**: ein einzelnes Objekt kann hochkompressibel oder *inkompressibel* sein (Incompressibility-Methode). EABC-Lesarten:

- einzelne Schalenkonfigurationen σ und Primdefekt-Labels als *individuelle* Kodierungsträger;
- R^*_{EABC} als Kompressions-/Retraktionsoperator $M_{\mathrm{eff}} \to M_{\mathrm{geom}}$: Defektfeld löschen, Fixpunkt wiederherstellen (Theorem 5);
- *Eingeschlossenheit* (Hypothese 2): zwei P-glatte Zahlen sind im glatten Graphen G_P verbunden, aber nicht über einen kompakten Einerschritt-Pfad im kleinen Zahlenraum — statistisch nahe (glatte Kette), individuell nur über lange glatte Umwege erreichbar (`ConstrictionPath.lean`).

Klassische Brückensätze (Referenzrahmen).

1. **Erwartungsbrücke:** für zufällige Quellen $\mathbb{E}[K] \approx H$ (im Sinne von Mittelwertsätzen über Verteilungen).
2. **Quellencodierungstheorem:** $H(X) \le \mathbb{E}[\ell] \le H(X) + 1$ für prefixfreie Codes.
3. **Incompressibility:** zufällige Strings sind mit hoher Wahrscheinlichkeit K-inkompressibel; Beweismethode für untere Schranken.

Diese Sätze werden hier **nicht** in Lean nachgebaut; sie strukturieren die EABC-Synthese.

EABC-Synthese. Zwei parallele Lesarten derselben Renormierungskette:

Komplexität	EABC-Objekt	Status
Shannon / Ensemble	w_p, $M_n \to \Delta_p$, periphere $\lvert\lambda\rvert = 1$	Fensterbrücke bewiesen; Moden offen
Kolmogorov / Individuum	σ, Primlabel, R^*, Eingeschlossenheit	Restauration bewiesen; Pfad-Hypothese offen

R^* liest sich als *Kolmogorov-artige Kompression* (Defektfeld entfernen); $\Delta = w_p$ als *Shannon-messbare* Anisotropie (parallele Messgröße ohne Beweisvoraussetzung). Die Eingeschlossenheit $(6, 12)$ bei $P = \{2, 3\}$ illustriert das Spannungsfeld: im glatten Graphen kurz, im kleinen Zahlenraum blockiert — analog zu Objekten, die ensemble-statistisch "verbunden", aber individuell nur über einen langen glatten Detour kodierbar sind.

Hypothese 5 (Komplexitäts-Brücken-Hypothese (Phase C))**.** *Fenstermassen-Monotonie, periphere Moden-Stabilität und die globale Residuen-Summe (Abschnitte 8.5, 8.6) korrelieren in dem Sinne, dass ensemble-messbare Shannon-Größen (w_p-Verteilung, $M_n \to \Delta_p$) und individuelle Kolmogorov-Lesarten (Schalen-σ, R^*-Kompression, Eingeschlossenheits-Pfade) dieselbe Phase-C-Retraktionsinvariante reflektieren. Lean:* `ComplexityBridgeHypothesis` *und* `ConstrictionComplexityHypothesis` *in* `ComplexityBridge.lean`*; roter Meilenstein* `complexity_bridge`*.*

Bemerkung 14 (Was Hypothese 5 *nicht* behauptet)**.** *Sie behauptet nicht, dass $K(x)$ oder $H(X)$ in Lean berechnet werden, dass EABC die Kolmogorov-Komplexität primzahlbezogener Strings beweist, oder dass Shannon-Kapazität eines Prim-Kanals aus Euler-Produkten* ableitbar *ist (vgl. Modellaxiom-Schicht in* `docs/EulerShannon_Brückensätze.md`*). Sie verknüpft bewiesene Fensterbrücke (*`windowMassBridge`*), Eingeschlossenheit (Hypothese 2), Residuen-Brücke, periphere Moden, MEAO-Bindungs-Lesart und Potential-vs.-Kraft-Faktorisierung als* ***offenes*** *Forschungsprogramm.*

8.9 Holonomie, Spin-Variable und Ising-Analogie

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Formal-Core-Inhalt (Phase A). Die binäre Abbildung Holonomieklasse $\leftrightarrow$ Spin σ ist in `HolonomySpin.lean` sorry-frei formalisiert; Ising-Kette, Korrelationsfunktionen und quaternionische Schatten-Lesart sind **Hypothesen** im Bamberg/EABC-Forschungsprogramm (Phase B$\to$C).

Sieben-Schritte-Gliederung (Manuskript).

1. **Holonomiewerte:** $M(V) \in \{-2, 2\mathrm{i}\}$ auf Prim-Quadruplet-Vertices.
2. **Spin-Kodierung:** effektive Variable $\sigma(V) \in \{-1, +1\}$.
3. **Bijektion und Projektion:** CEAB/ABCE $\leftrightarrow \pm 1$ (Lean: `spin_holonomy_roundtrip`, `holonomyFromSpin`; Gleichung (1)).
4. **Ising-Kette und Kopplung:** Nachbarschaft auf Quadruplets, Hamiltonian $H = -J \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1}$, Übergangsregeln (`IsingChain.lean`; Energie-Scaffold grün, physikalische Hypothesen rot).
5. **Physikalische Kopplung:** $J \neq 0$ auf EABC-Prim-Nachbarschaft (`IsingCouplingHypothesis`, `IsingNeighborHypothesis`, offen).
6. **Korrelationen:** $C(r) = \langle \sigma_i \sigma_{i+r} \rangle$, Ordnungsparameter m (`IsingCorrelationHypothesis`, offen).
7. **Quaternionischer Schatten:** σ als $\mathbb{Z}_2$-Projektion aus $\mathbb{H}$ (`QuaternionicShadowHypothesis`, offen).

Schritte 1–4 sind in Lean formalisiert (grün: `holonomy_spin_encoding`, `ising_energy_two_site`); physikalische Kopplung und Korrelationen (Schritte 5–7) sind rote Meilensteine (`holonomy_spin`, `ising_coupling`, `quaternionic_shadow`).

Holonomiewerte. Auf Prim-Quadruplet-Vertices V treten im Bamberg-Bild nur zwei Holonomieklassen auf:

$$M(V) \in \{-2,\, 2\mathrm{i}\} \subset \mathbb{C}.$$

Die Zuordnung zu Tetraeder-Orientierungen lautet:

Klasse	$M(V)$	Spin σ	**Lean**
CEAB	2i	$+1$	`HolonomyClass.ceab`
ABCE	-2	-1	`HolonomyClass.abce`

Die effektive Spin-Variable $\sigma(V) \in \{-1, +1\}$ ist die *beobachtbare* binäre Projektion; sie kodiert allein noch keine statistische Physik.

Projektionsformel. Die Holonomie rekonstruiert sich aus σ über

$$M(V) = 2\mathrm{i}\,\frac{1+\sigma}{2} - 2\,\frac{1-\sigma}{2}, \tag{1}$$

sodass $\sigma = +1 \Rightarrow M = 2\mathrm{i}$ und $\sigma = -1 \Rightarrow M = -2$. In Lean: `holonomyFromSpin`, `holonomyFromSpin_eq_value`; grüner Meilenstein `holonomy_spin_encoding`.

Bemerkung 15 (Kodierung $\neq$ Physik)**.** *Die Bijektion CEAB/ABCE $\leftrightarrow \pm 1$ reduziert den Quadruplet-Phasenraum auf binäre Information — analog zu Ising-Spins, klassischen Qubits (ohne Superposition) oder $\mathbb{Z}_2$-Gittereichungen.* ***Physikalischer Gewinn*** *entsteht erst durch* Kopplung*, z. B.*

$$H = -J \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1},$$

mit Nachbarschaft auf Quadruplet-Labels, Übergangsregeln, Korrelationsfunktion $C(r) = \langle \sigma_i \sigma_{i+r} \rangle$ und Ordnungsparameter m. Diese Schicht ist in Lean als `IsingCouplingHypothesis`, `IsingChainHypothesis` und `IsingCorrelationHypothesis` markiert (rot, unbewiesen).

8.9.1 Schritt 4: Ising-Kette und Kopplung

Nach der bewiesenen Spin-Kodierung (Schritte 1–3) konstruiert `IsingChain.lean` die statistische-Physik-Schicht als Scaffold:

$$H(\sigma) \;=\; -J \sum_{i} \sigma_i \sigma_{i+1}, \qquad \sigma_i \in \{-1, +1\}. \tag{2}$$

Nachbarschaft auf Quadruplets. Ein `QuadrupletVertex` trägt einen Index $i \in \mathbb{N}$; Adjazenz ist `quadrupletAdjacent`: $u \to v$ genau dann, wenn $\mathrm{index}(u) + 1 = \mathrm{index}(v)$. Dies ist ein *1D-Ketten-Scaffold* für eine künftige Ordnung der Prim-Quadruplets entlang der Peano-Schale bzw. des `ShellGraph`-Wortbaums (Abschnitt 8.4; vgl. `ShellGraph.lean`). Die physikalische Hypothese `IsingNeighborHypothesis` fordert eine Ordnung order : $\mathbb{N} \to$ QuadrupletVertex mit aufeinanderfolgender Adjazenz — noch nicht aus der EABC-Primstruktur abgeleitet.

Energie und Beispiel. Für eine Konfiguration $\sigma : \{0, \ldots, n-1\} \to \{-1, +1\}$ liefert `isingEnergy` die Energie (2). Für $n = 2$ und $\sigma = (+1, +1)$ gilt der grüne Meilenstein `ising_energy_two_site`: $E = -J$. Die Abbildung `quadrupletSpin` verknüpft `HolonomyClass` mit σ via `holonomyToSpin`.

Übergangsregeln. `IsingTransitionRules` und `trivialHolonomyTransition` scaffoldieren lokale Zustandswechsel zwischen CEAB/ABCE. `IsingChainHypothesis` verlangt Kopplung plus konsistente Regeln (rot, offen).

Bemerkung 16 (Kodierung allein ≠ Physik (Schritt 4))**.** *Die Bijektion CEAB/ABCE $\leftrightarrow \pm 1$ liefert* keine *Wechselwirkung. Erst die Kopplung $H = -J \sum \sigma_i \sigma_{i+1}$ auf einer Nachbarschaft der Quadruplet-Labels — verknüpft mit w_p-Gewichten (Abschnitt 5) und dem Schalengraphen — erzeugt ein statistisches Modell analog zur klassischen Ising-Kette [11].*

8.9.2 Hurwitz-Quaternionen und $\mathbb{Z}_2$-Schatten

Die Werte $\{-2, 2\mathrm{i}\}$ liegen in einer komplexen Teilmenge, die im Manuskript als Hurwitz-Quaternionen-Einbettung gelesen wird ($M(V) \subset \mathbb{H}$; vgl. `hurwitzHolonomyValues`). Der Spin σ ist dann der *beobachtbare $\mathbb{Z}_2$-Schatten* eines tieferen quaternionischen Zustands — verwandt mit Spin-Strukturen, SU(2)-Doppelüberlagerungen und Wilson-Schleifen (Wilson [22]; Hull [9]; Hurwitz-Quaternionen: Conway–Smith [4]; Ising-Referenz: Ising [11]). Lean verknüpft die offene Lesart über `QuaternionicShadowHypothesis` mit `BerryHolonomyConnectionHypothesis` (Abschnitt 12.4) und `GaugePotential`-Windung (Abschnitt 12.5).

Hypothese 6 (Ising-Ketten-Hypothese (Phase C))**.** *Auf einer Nachbarschaftsrelation Prim-Quadruplet-Labels existiert eine nicht-triviale Ising-Kopplung $H = -J \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1}$ mit $J \neq 0$ und konsistenten lokalen Übergangsregeln zwischen `HolonomyClass`-Zuständen. Lean: `IsingChainHypothesis`; Konstruktion in `IsingChain.lean`; rote Meilensteine `ising_coupling`, `ising_neighbor`, `ising_chain`; grün: `ising_energy_two_site`.*

Hypothese 7 (Spin-Korrelations-Hypothese (Phase C))**.** *Unter Hypothese 6 existieren messbare Größen $C(r) = \langle \sigma_i \sigma_{i+r} \rangle$ und ein Ordnungsparameter m, die Phasenübergänge der effektiven Spin-Kette diagnostizieren. Lean: `IsingCorrelationHypothesis`; roter Meilenstein `ising_correlation`.*

8.9.3 Schmid-Gesetz und aufgelöste Schubspannung

Als Brücke von der Ising-Kopplung (Schritt 4) zur plastischen Defektphysik führt dieses Unterkapitel Schmids Gesetz der aufgelösten Schubspannung ein [14]. Es gehört ausdrücklich zur **Phase C**-Lesart: die Formeln sind in `ResolvedStress.lean` sorry-frei; die EABC-Orientierungs- und w_p-Projektionshypothesen bleiben offen.

Schmid-Formel und Gleitbedingung. Für eine äußere Zugspannung σ entlang einer Achse, den Winkel φ zwischen Spannungsrichtung und Gleitebenen-Normalen sowie den Winkel λ zwischen Gleitebene und Gleitrichtung gilt

$$\tau \;=\; \sigma \cos\varphi \cos\lambda \;=\; \sigma\, m, \qquad m := \cos\varphi \cos\lambda. \tag{3}$$

Gleit tritt ein, wenn die aufgelöste Schubspannung die kritische Schubspannung τ_c erreicht:

$$\tau \;\geq\; \tau_c. \tag{4}$$

Das Maximum $m_{\max} = 1/2$ bei $\varphi = \lambda = 45°$ liefert $\tau_{\max} = \sigma/2$ — Orientierungssensitivität, Textur und plastische Verformung hängen an der Winkelwahl, nicht an σ allein.

Schmid-Größe	**EABC-Lesart (Phase C)**
σ (Zugspannung)	globales Potential / Schalenlast
τ (aufgelöste Schubspannung)	lokale messbare Größe (Δ, w_p-Projektion)
φ, λ	Ikosaeder-/Schalenorientierung (`icosaVert`)
$\tau \geq \tau_c$	Schwellwert: `ShellSeparationLoss`, Primdefekt
MEAO-Metallbindungen	komplementär zu Abschnitt 8.7
Ising-Kette	Kopplung J gewichtet mit $m = \cos\varphi \cos\lambda$

Tabelle 11: Schmid–EABC-Analogietabelle (keine Identität).

EABC-Zuordnung (Phase C). Lean: `SlipOrientation`, `schmidFactor`, `resolvedShearStress`, `slipOccurs`; grüne Meilensteine `schmid_factor_example` ($\sigma = 200$, $\varphi = 60°$, $\lambda = 45° \Rightarrow \tau = 50\sqrt{2}$) und `schmid_max_half` ($\tau_{\max} = \sigma/2$ bei $\pi/4, \pi/4$).

Struktur	**Gleitebenen**	**Gleitrichtungen**	**# Systeme**
FCC (kfz)	$\{111\}$	$\langle 110\rangle$	12
BCC (krz)	$\{110\}$	$\langle 111\rangle$	48

Tabelle 12: Klassische Gleitsysteme (Kristallographie).

Gleitsysteme: FCC vs. BCC.

Numerisches FCC-Rotationsmodell. Das Skript `scripts/fcc_schmid_rotation.py` enumeriert die zwölf FCC-Systeme, wählt pro Zugachse das System mit maximalem Schmid-Faktor $m = |\cos\varphi|\,|\cos\lambda|$ und simuliert die Achsenrotation über den antisymmetrischen Spin-Anteil W bei inkrementellem Gleitmaß $\Delta\gamma$. Es ist ein *externes* Kristallographie-Demo (kein Lean-Beweis), verknüpft mit `ResolvedStress.lean` und der Orientierungssensitivität oben: Start- und End-m lassen sich mit dem bewiesenen Maximum $m_{\max} = 1/2$ (`schmid_max_half`, $\tau_{\max} = \sigma/2$ bei 45°/45°) vergleichen — Analogie zur EABC-Texturprojektion auf Schalenrichtungen.

Taylor-Walzenmodell (Full Constraints, LP). Für ebene Formänderung beim Kaltwalzen ($\dot\varepsilon$ in RD, 0 in TD, Kompression in ND) liefert die Full-Constraints-Taylor-Theorie pro Schritt

$$\min \sum_{s=1}^{12} |\dot\gamma_s| \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{D} = \sum_s \dot\gamma_s \mathbf{M}_s^s, \qquad \mathbf{\Omega}_k = \mathbf{W} - \sum_s \dot\gamma_s \mathbf{M}_a^s, \tag{5}$$

mit $\mathbf{L} = \mathrm{diag}(1, 0, -1)\dot\varepsilon$, $\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\mathbf{L}+\mathbf{L}^\top)$, $\mathbf{W} = \frac{1}{2}(\mathbf{L}-\mathbf{L}^\top)$ und den symmetrischen bzw. antisymmetrischen Schmid-Tensoren $\mathbf{M}_s^s$, $\mathbf{M}_a^s$ der zwölf FCC-Systeme $\{111\}\langle 110\rangle$. Das Skript `scripts/taylor_rolling_fcc.py` löst (**??**) via `scipy.optimize.linprog` (24 Variablen für $|\dot\gamma_s|$), integriert $\mathbf{\Omega}_k$ auf die Orientierungsmatrix g (Probe RD, TD, ND $\to$ Kristall) und benennt Endorientierungen in Miller-Indizes $(hkl)[uvw]$ (Walzebene $\parallel (hkl)$, RD $\parallel [uvw]$), mit Vergleich zu Goss-, Brass- und Copper-Lage. *Externes* numerisches Zertifikat — wie bei Flyspeck [8] trennt Lean die Schmid-Struktur (`ResolvedStress.lean`) von der LP-Rechnung; Python liefert den Taylor-Schritt, nicht den Beweis der `SchmidOrientationHypothesis`.

Bemerkung 17 (Ikosaeder vs. kubische Symmetrie)**.** *Das Ikosaeder trägt* fünffache *Rotationsachsen (I_{12}); kubische Gitter haben* drei- *bzw.* vier*fache Symmetrie (FCC/BCC). Die Schmid-Analogie nutzt die* ***Orientierungsprojektion*** *auf Schalenrichtungen (`KissingGap`/`icosaVert`, Abschnitt 12.3)* — Analogie, keine Identität *mit* $\{111\}$- *oder* $\{110\}$-*Gleitebenen.*

Hypothese 8 (Aufgelöste Defekt-Spannung (Phase C))**.** *Der Primdefekt w_p wirkt als effektive lokale Schublast erst nach Orientierungsprojektion via Schmid-Faktor m auf die Schalenrichtung. Lean:* `ResolvedDefectStressHypothesis`*; roter Meilenstein* `resolved_defect_stress`*.*

Hypothese 9 (Schmid-Orientierung auf der Schale (Phase C))**.** *Die Winkel (φ, λ) werden durch Ikosaeder-Einbettung und* `icosaVert`*-Richtungen auf der Peano-Schale bestimmt; die Ising-Kopplung J ist mit $m = \cos\varphi\cos\lambda$ gewichtet (vgl. Abschnitt 8.9.1). Lean:* `SchmidOrientationHypothesis`*,* `SchmidWeightedIsingHypothesis`*; roter Meilenstein* `schmid_orientation`*.*

Hypothese 10 (Quaternionischer Schatten (Phase C))**.** *Die binäre Spin-Variable σ projiziert quaternionische Holonomiedaten auf $\mathbb{Z}_2$, ohne die volle $\mathbb{H}$-Struktur zu erschöpfen; die Verbindung zu Berry-Holonomie und Hurwitz-Windung bleibt offen. Lean:* `QuaternionicShadowHypothesis`*; roter Meilenstein* `quaternionic_shadow`*.*

Bemerkung 18 (Querverweise und Epistemik)**.** *Die Abbildung verknüpft Abschnitt 12.4 (*`BerryHolonomyConnectionHypo`*, Abschnitt 8.8 (binäre vs. ensemble-Lesart), Abschnitt 8.7 (Netzwerk-Nachbarschaft), Abschnitt 12.5 (*`GaugePotential`*) und Abschnitt 8.9.3 (Schmid-Orientierung,* `icosaVert`*) und das Bamberg-Tetraeder-Spektrum (*`TetrahedronContactSphe`*).* ***Nicht*** *Teil des Formal Cores: keine Behauptung, dass EABC eine Ising-Kette* beweist *oder Wilson-Schleifen quantitativ vorhersagt.*

9 Physikalische Lesart: Stella Octangula und QCD (Phase C)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil der Lean-Verifikation (v1.0 Formal Core). Er skizziert eine physikalische Lesart als Brücke von der bewiesenen Tensor-Restauration (Theorem 5) zur starken Wechselwirkung. Eine vollständige $\mathbb{R}^3$-Einbettung für alle n und jede QCD-Aussage bleiben offen; für $n \leq 3$ und Ikosaeder-Separation siehe Phase C-Teilstand (Abschnitt 6).

9.1 Das duale Tetraeder-Szenario

Zwei reguläre Tetraeder, um 60° zueinander verschoben und ineinander gestellt, bilden die *Stella Octangula* (Kepler-Stern) — ein klassisches Sternpolyeder im $\mathbb{R}^3$. In der hier vertretenen *Lesart* (noch nicht formalisiert) wird diese Konfiguration als geometrisches Vorspiel für zwei komplementäre Kollektoren gelesen:

1. **Fraktaler Punktraum $\mathcal{T}_\infty$:** Ein Tetraeder-Kollektor sammelt die diskreten EABC-Primdefekte (w_p) über die Peano-Schachtelung (Abschnitt 7). Anschaulich: unendliche informationelle Oberfläche, asymptotisches Feldrauschen.
2. **Messbarer Volumenraum $\mathcal{T}_V$:** Das um 60° gedrehte Partner-Tetraeder fängt die Punktstruktur in einem endlichen Volumen ein — analog zu einer Resonanz- oder Konfinement-Geometrie (Proton/Neutron als *Bild*, nicht als Lean-Theorem).

Bemerkung 19 (Geometrische Einbettung — Teilstand)**.** *Die Ikosaeder-Repräsentanten-Einbettung auf Schale* 1 *mit Separation $\varepsilon = 1$ ist in* `IcosahedronEmbedding.lean` *bewiesen (*`icosahedronShellEmbedding_one_sep`*). Die Aussage, dass die Stella Octangula in einer sphärischen Hülle eingebettet die zwölf Ikosaeder-Ecken* global *induziert, bleibt eine motivierende $\mathbb{R}^3$-Lesart und ist nicht Teil von* `geometric_fixpoint_isotropy`*.*

9.2 Bezug zur verifizierten Satzkette

Was **Lean beweist** (Phase A):

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3, \qquad M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3.$$

Was **kombinatorisch bewiesen** ist (Phase B, Nebenzweig): $\ln M_n^{\text{sep}} / \ln r_n = \ln 4 / \ln \phi$ und $D_{EABC} = \ln 4 / \ln \phi < 3$ (`fractal_dimension_lt_three`) — ein Skalierungsinvarianzsatz, *keine* bewiesene Box-Dimension und *kein* QCD-Confinement-Theorem.

Hypothese 11 (QCD-Fixpunkt-Lesart)**.** *In der physikalischen Lesart wirkt R^*_{EABC} als algebraischer* Eich-Fixierer*: das fraktale Defektfeld $\mathcal{T}_\infty$ (Primdefekte w_p) wird durch die duale* 60°*-Konfiguration $\mathcal{T}_V$ in den isotropen Fixpunkt-Tensor projiziert:*

$$\mathcal{T}_\infty \otimes_{60^\circ} \mathcal{T}_V \implies M_{\text{geom}} = 24I_3.$$

Die 60°*-Verschiebung wird* interpretiert *als Anknüpfung an die diskrete Phasenstruktur der Farbsymmetrie (*$SU(3)$*-Lesart); diese Anknüpfung ist* ***nicht*** *in Lean formalisiert.*

Bemerkung 20 (Was diese Hypothese *nicht* behauptet)**.** *Hypothese 11 ist keine Lösung des QCD-Confinement-Problems im Sinne der Lattice-QCD oder der Yang–Mills-Millennium-Aussage. Sie behauptet nicht, dass* $D_{EABC} < 3$ *die Konvergenz hadronischer Observablen beweist, und ersetzt keine Feynman-Diagramme oder numerische Gitterrechnung. Sie ordnet die* bereits verifizierte *Projektionssemantik von* R^* *geometrisch ein — als Forschungsprogramm Phase C.*

Lesart der beiden Tetraeder (asymptotisch vs. infrarot). In der QCD-Terminologie (rein interpretativ):

- $\mathcal{T}_\infty$: kurze Abstände, asymptotische Freiheit, unendliche virtuelle Komplexität (Peano-Stapel, Primdefekte).
- $\mathcal{T}_V$: große Abstände, Konfinement-*Bild*, endliches Hadronenvolumen; R^* entfernt den Rang-1-Defekt unabhängig von v (Theorem 5, v-Unabhängigkeit).

Nächster formaler Schritt (Phase C). Um diese Lesart über Hypothese 11 hinaus zu prüfen, braucht man:

1. explizite $\iota_n : \texttt{ShellVertex}(n) \to \mathbb{R}^3$ mit Stella-Octangula-/Ikosaeder-Geometrie,
2. metrische Separation $\|\iota_n(u) - \iota_n(v)\| \geq \varepsilon_n$,
3. Beweis oder Widerlegung der Verbindung zu Ball-Überdeckungen $M_n(\varepsilon_n)$.

10 Superkritische Normschale und Kernladungsgrenze (Phase C)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil der Lean-Verifikation (v1.0 Formal Core) und *keine* Konsequenz von Theorem 5. Er formuliert eine physikalische Forschungsfrage, die später getestet oder verworfen werden kann — mit derselben strengen Kennzeichnung wie Abschnitt 9: Motivation, Beobachtung, Hypothese, offene Tests.

10.1 Etablierte Physik

Zwei Grenzen der relativistischen Quantenmechanik und QED sind hier zu trennen:

Dirac-Grenze (idealisiert, punktförmige Kernladung). Für eine punktförmige Kernladung Z wird die 1s-Elektronenenergie bei

$$Z\alpha \approx 1, \qquad \alpha \approx \tfrac{1}{137},$$

problematisch; grob $Z \approx 137$. Dies ist die bekannte Dirac-Grenze: ab dort wird die relativistische Elektronenbeschreibung für punktförmige Kerne singular.

Superkritische Grenze (reale Kerne, endlicher Radius). Für Kerne mit endlichem Radius verschiebt sich die Schwelle auf

$$Z_{\text{krit}} \approx 170\text{–}173.$$

Ab dort spricht man von einem superkritischen Coulomb-Feld: die innerste Elektronenschale (insbesondere 1s) sinkt so tief in das negative Dirac-Meer, dass spontane Elektron–Positron-Paarbildung möglich wird. In der hier verwendeten Bildsprache: die Elektronenhülle *kollabiert* bzw. ist nicht mehr als normale Hülle stabil beschreibbar.

Bemerkung 21 (Keine Primzahlarithmetik)**.** *Diese Aussagen stammen aus der etablierten relativistischen QED; sie folgen* nicht *aus der EABC-Primzahlkette oder aus Theorem 5.*

10.2 EABC-Beobachtung

Reine arithmetische Beobachtung im EABC-Modell (kein physikalischer Beweis):

$$137 \equiv 5 \pmod{12}, \qquad 173 \equiv 5 \pmod{12},$$

also beide Primzahlen in der EABC-Klasse A. Nach Definition von `classOf` und `primeWeight` folgt im Modell

$$w_{137} = w_{173} = 5.$$

Mehr folgt zunächst nicht: weder dass 137 die Feinstrukturkonstante erklärt, noch dass 173 eine Hülleninstabilität *bewirbt*, noch dass R^* Vakuumpolarisation modelliert.

Bemerkung 22 (137 vs. 173 im EABC-Kontext)**.** 137 *liegt nahe an* α^{-1} *und markiert die idealisierte Dirac-Grenze;* 173 *liegt nahe an* Z_{krit} *für endliche Kerne. Beide sind EABC-zulässige Primzahlen mit gleichem Label-Gewicht* $w_p = 5$ *— eine* arithmetische *Koinzidenz, keine abgeleitete physikalische Identität.*

10.3 Hypothese und offene Tests

Hypothese 12 (Superkritische Normschalen-Schwelle)**.** *Hypothese: Superkritische Normschalen-Schwelle*

In einer möglichen *physikalischen Lesart der EABC-Normschalen-Hierarchie könnte die erste superkritische Kernladungszahl* $Z_{\text{krit}} \approx 173$ *einer ausgezeichneten EABC-Primnormschale* $p_{\text{krit}} = 173$ *entsprechen. Diese Interpretation ist* ***nicht*** *aus der formalen Theorie abgeleitet und derzeit spekulativ.*

Bemerkung 23 (Was diese Hypothese *nicht* behauptet)**.**

- ***Nicht:*** $p_{\text{krit}} = 173$ *als* Resultat *des Formal Core.*
- ***Nicht:*** $w_p = 5$ *erklärt die QED-Grenze oder* α^{-1}*.*
- ***Nicht:*** R^*_{EABC} *modelliert Vakuumpolarisation oder Paarerzeugung aus dem Dirac-Meer.*
- ***Nicht:*** 173 *folgt aus der EABC-Arithmetik oder aus* `prime_norm_full_restoration`*.*

Offene Forschungsfrage (mathematisch prüfbar). Die zentrale prüfbare Frage lautet: *Kann eine metrische Instabilität im* `ShellEmbedding`*-Modell auftreten, deren erste kritische Normschale bei einer Primzahl nahe* 173 *liegt?* Konkret wären Kandidaten für eine solche Instabilität:

1. $\varepsilon_n \to 0$ entlang einer Peano-Schalenfolge trotz strikter Separation in der kombinatorischen Phase B,
2. Divergenz oder Kollaps der metrischen Überdeckungszahl $M_n(\varepsilon_n)$,
3. Verletzung von `ShellEmbedding.separated` unter Skalierung λ_{sphere} (Abschnitt 7).

Eine positive Antwort würde die Hypothese *stützen*; eine negative würde sie *widerlegen* — ohne den Formal Core zu berühren.

Bezug zum Lean-Code (Phase C). `ShellEmbedding.lean`: metrische Einbettung (`cardinalShellEmbedding_on` `rotateZ60`; Ikosaeder-Separation in `IcosahedronEmbedding.lean` bewiesen). `DiracMonopole.lean`: vier Mathlib-U(1)-Anker, drei offene Monopol-Hypothesen. `ShellSeparationScale.lean`: `phiScaleAchievable_one/two/th` ($\varepsilon_n = \varphi^{-n}$ auf Gitter-Einbettungen). `ShellInstability.lean`: abstrakte Instabilitäts-API —

`MetricSeparationLossExists` $\Rightarrow$ `IsFirstSeparationLoss` n $\Rightarrow$ `shellPrimeCandidate` $n = p$ $\Rightarrow$ Vergleich mit exter

Sanity: `not_shellSeparationLoss_one` ($\neg$ ShellSeparationLoss(1); die Definition ist nicht trivial).

Bemerkung 24 (Keine Zahl 173 im Formalismus)**.** *Die formale Phase-C-API enthält die Zahl* 173 nicht*. Der QED-Vergleichswert* $Z_{\text{krit}} \approx 173$ *tritt erst als* externer *Vergleich auf, nachdem intern eine erste Separationsverlust-Stufe* `IsFirstSeparationLoss` n *etabliert wurde.*

The formal Phase-C API does not contain the number 173*. The QED value enters only as an external comparison after an internally defined first separation-loss stage has been established.*

Epistemische Einordnung (Phase A / B / C).

Phase	Status
A — Formal Core	✓ 24-Isotropy-Restoration bewiesen
B — Kombinatorik	✓ $M_n^{\text{sep}} = 4^n$, Skalierungsinvarianz
C — Metrik / Physik	✓ ι_n für $n \leq 3$, Ikosaeder-Separation, Dirac-Anker;
	○ ShellCollapse-Hypothese (Hypothese 12);
	○ Supercritical-Threshold-Lesart;
	○ QCD-/Stella-Octangula-Lesart (Hypothese 11);
	○ Externe Analogien FSP/Kosmologie (Abschnitt 11);
	○ Offene Eichkorrespondenzen (Abschnitt 12).

11 Physikalische Analogien: Festkörper und Kosmologie (Phase C)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil der Lean-Verifikation (v1.0 Formal Core) und *keine* Konsequenz von Theorem 5. Er dokumentiert **externe** Anknüpfungspunkte aus der aktuellen Festkörperphysik und Kosmologie, die als *methodische Brücken* für das erweiterte Bamberg-/Duo-Tetraeder-Programm dienen. Die numerischen Invarianten des Bamberg-Modells ($E_0 \approx -4{,}085$, $\Delta E = 4$, $T_c \approx 1{,}7$) stehen hier *parallel* zu den Lean-Invarianten ($M_{\text{geom}} = 24I_3$, $M_n^{\text{sep}} = 4^n$, $\varepsilon_n = \varphi^{-n}$) und werden nicht als deren Ableitung behauptet.

11.1 Festkörperphysikalischer Anknüpfungspunkt: topologische Monopolladung

Zhao und Chen [24] zeigen für Dipol-Oktupol-Doublets auf Pyrochlor-Gittern, dass die Wahl der Symmetrie-Untergruppe ($U(1)$-Spin-Flüssigkeit) darüber entscheid, ob elementare Defekte (Monopole) eine physikalisch messbare Ladung tragen. In der oktupolar-dominanten Phase ist die Ladung starr null ($Q_m = 0$), in der dipolar-dominanten Phase friert ein endlicher Ganzzahl-Quantenwert ein ($Q_m \neq 0$).

Bemerkung 25 (Algebraische Lesart (Bamberg-Programm, nicht formalisiert))**.** *Im Bamberg-Modell wird dieser Übergang* interpretiert *als geometrische Frustration beim Wechsel von der quaternionischen Unterstruktur ($\mathbb{H}$) zum oktionischen Gitter ($\mathbb{O}$). Der nackte Austauschterm $J/4$ aus dem Hantel-Modell*

$$v_0 = \frac{J}{4} + \frac{1}{12}\left(4\sqrt{\tfrac{2}{3}} - 1\right)\frac{\mu_0 \tilde{g}^2 \mu_B^2}{4\pi r_{nn}^3}$$

wird formal mit dem ungestörten Clifford-Kerndruck $P_0/4 = 16/4 = 4{,}0$ in Parallelität gesetzt; das kontinuierliche Korrekturglied höherer Ordnung wird als physikalisches Äquivalent zum KZM-Fehlerfaktor $\delta \approx +0{,}145954$ gelesen. ***Diese Isomorphie ist eine Arbeitshypothese, kein Lean-Theorem.***

Hypothese 13 (Hurwitz-Orbit und emergente Eichladung)**.** *Wir postulieren, dass die Wahl des Hurwitz-Orbits in der algebraischen Struktur die quantisierte Natur der emergenten Eichladung bestimmt. Analog zu den Befunden von Zhao et al. [24], bei denen die topologische Ladung Q_m starr an die dipolare Symmetrieachse gekoppelt ist, generiert die Nichtassoziativität des E_8-Vakuums (in der Bamberg-Lesart) eine weitreichende Coulomb-Wechselwirkung, welche ein rein lokales Screening blockiert.*

Bemerkung 26 (Was Hypothese 13 *nicht* behauptet)**.** *Sie behauptet nicht, dass $Q_m \sim 10^{-5} q_D$ aus Dipol-Spineisen* bewiesen *aus $M_{\text{geom}} = 24I_3$ folgt, noch dass R^*_{EABC} ein Gitter-Eichfeld auf Pyrochloren modelliert. Sie formuliert eine prüfbare algebraisch-physikalische Korrespondenz als Forschungsprogramm.*

11.2 Kosmologischer Anknüpfungspunkt: relativistische Gitterinstabilität

Alexander, Temple und Vogler [2] zeigen über eine Reihenentwicklung der Einstein-Euler-Gleichungen in selbstähnlichen Schwarzschild-Variablen (STV), dass das flache, kritische Friedmann-Universum ($k = 0$) ein instabiler Sattelpunkt (SM) am Urknall ist: jede generische, unterdichte Fluktuation muss von diesem Zustand wegevolvieren. In den autonomen STV-ODEs tritt bei Ordnung $n = 2$ (einem 4×4-System) ein singulärer negativer Eigenwert $\lambda_{B2} = -1/3$ auf; alle höheren Eigenwerte ab $n \geq 3$ sind streng positiv.

Bemerkung 27 (Numerische Resonanz im Bamberg-Programm)**.** *In dieser Lesart wird die im Bamberg-Modell beobachtete Anregungsenergie* $\Delta E = 4{,}0000$ *als* strukturelle *Entsprechung zur kritischen Ordnung* $n = 2$ *nach Alexander et al. [2] geführt: die Emergenz von* $\lambda_{B2} < 0$ *bricht die makroskopische Selbstähnlichkeit über intermediäre Zeitskalen auf und erzeugt transiente, anomale Beschleunigung (phenomenologisch nahe* $Q \approx 0{,}425$ *in der Dunkle-Energie-Lesart), bevor die Traktatorien asymptotisch gegen den Minkowski-Ruhpunkt* M *(*$t \to \infty$*) zerfallen.* ***Keine dieser Kosmologie-Aussagen ist in Lean formalisiert.***

Hypothese 14 (Primzahlzwillinge und STV-Attraktor)**.** *Die numerische Robustheit der Invariante* $\Delta E = 4$ *im Bamberg-Programm korrespondiert strukturell mit der Eigenwert-Hierarchie der Einstein-Euler-Gleichungen bei kritischer Ordnung* $n = 2$*. Die daraus resultierende Feldstauchung wird als topologische Stringspannung gelesen, welche das Confinement einer unendlichen Primzahlzwillingskette im minimalen Phasenabstand* $\Delta = 2$ erzwingen könnte*.*

11.3 Synthese: Invarianten vs. Lesarten

Unabhängig davon, ob man die Gitterverzerrung festkörperphysikalisch (Spin-Eis) oder kosmologisch (ART) interpretiert, bleibt im Bamberg-Programm $\Delta E = 4$ als geometrische Kennzahl des Modells bestehen. Im Formal Core bleibt parallel $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ und $\varepsilon_n = \varphi^{-n}$ kombinatorisch/metrisch getrennt von jeder physikalischen Identifikation. Abschnitt 6 liefert die bewiesenen Fakten; Abschnitt 11 die externen Analogien; Abschnitt 12 die präzisen mathematischen Meilensteine.

12 Offene mathematische Probleme und Eichkorrespondenzen

Epistemischer Status. Die Robustheit der invarianten Kennzahlen ($E_0 \approx -4{,}085$, $\Delta E = 4$, $T_c \approx 1{,}7$ im Bamberg-Programm; $M_{\text{geom}} = 24I_3$, $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ im Formal Core) erfordert die Formulierung fundamentaler mathematischer Anschlussfragen an die Community. Keine der folgenden Fragen ist im gegenwärtigen Lean-Release beantwortet.

1. **Topologische Ladungskorrespondenz.** Lässt sich die aus dem Hantel-Modell emergente Monopolladung $Q_m \sim 10^{-5} q_D$ von Dipol-Spineisen [24] rigoros als algebraischer Index (Windungszahl) auf die diskreten Hurwitz-Orbits abbilden?
2. **Stabilität des Attraktors.** Konvergiert die unendliche Kette der Primzahlzwillinge im Gitterabstand $\Delta = 2$ mathematisch zwingend gegen die unterdichte Familie $\mathcal{F}$ der Einstein-Euler-Gleichungen, um den von Alexander et al. [2] nachgewiesenen asymptotischen Zerfall gegen den universellen Minkowski-Zustand M ($t \to \infty$) energetisch zu garantieren?
3. **Nichtassoziativität als Eichfeld.** Kann der Übergang von der lokalen algebraischen Frustration des Duo-Tetraeders zu einer kontinuierlichen Berry-Phase differentialgeometrisch als holonome Verbindung (Connection) konstruiert werden, die das phänomenologische Confinement-Potential $H_{ab} \sim \text{Tr}(\sigma^a R \sigma^b R^\dagger)$ abbildet?

Bemerkung 28 (Gutachter-Einordnung)**.** *Eine positive Antwort auf eine dieser Fragen würde das erweiterte Forschungsprogramm stützen; eine negative würde die jeweilige Lesart einschränken oder verwerfen* — ohne *den Formal Core (24-Isotropy-Restoration) zu berühren.*

12.1 Geometrie-Blueprint: Morley, Marion–Walter, Ptolemy

Epistemischer Status. Das Modul `GeometryScaffold.lean` überträgt die Tao/PFR-Methodik (Abschnitt 6, `PhaseCBlueprint.lean`) auf klassische euklidische Konstruktionen im EABC-Kontext. Es beweist weder Morleys Dreieck noch die Marion–Walter-Flächenformel; alle Ziele sind als offene `Prop`s markiert, analog zu `DiracMonopole.lean` (Abschnitt 12.4).

Drei Beweisstruktur-Vorlagen (Phase C).

1. **Morley (Winkeltrisierung):** `AngleTrisectionScaffold` + `MorleyEquilateralHypothesis` — gleichseitiges Dreieck aus Trisektions-Scaffold (offen).
2. **Marion–Walter (Hexagonfläche):** `MarionWalterHexagon` + `MarionWalterAreaHypothesis` — Hexagonfläche = $\frac{1}{10}$ der Dreiecksfläche (offen).

3. **Ptolemy (Viereck):** `CrossedPtolemyHypothesis` (Bowtie-Variante, offen) und `PtolemyShellQuadrupleHypothes` (Ikosaeder-Repräsentanten A–E–C–B unter `icosahedronShellEmbedding_one`, offen).

Meilenstein	Lean	Status
Morley gleichseitig	`morley_equilateral`	rot
Marion–Walter 1/10	`marion_walter_hexagon`	rot
Gekreuztes Ptolemy (Bowtie)	`crossed_ptolemy_bowtie`	rot
Ptolemy Ikosaeder-Viereck	`ptolemy_shell_quadruple`	rot
Mathlib Ptolemy (kosphärisch)	`mathlib_ptolemy`	grün

Tabelle 13: Geometrie-Meilensteine in `PhaseCBlueprint`/`VerificationCertificate`.

Bemerkung 29 (Empfohlener nächster Schritt)**.** *Der* ***Ptolemy-Pfad*** *ist der strukturell nächste grüne Schritt:* `milestone_green_mathlib_ptolemy` *importiert* `mul_dist_add_mul_dist_eq_mul_dist_of_cospherical`*;* `PtolemyShellQuadrupleHypothesis` *fixiert bereits das Ikosaeder-Viereck (*`icosaRepQuadruple`*, paarweise verschiedene Repräsentanten-Klassen* `icosaRepQuadruple_pairwise_ne`*) und* `shellDist3`*-Produkte als prüfbares Ziel. Eine Verifikation würde die metrische Schicht (Abschnitt 11) mit dem kombinatorischen Ikosaeder-Fixpunkt $M_{\mathrm{geom}} = 24I_3$ verbinden — ohne Morley- oder Marion–Walter-Beweise vorwegzunehmen.*

12.2 Der Bamberg-Tetraeder-Satz

Lean: `TetrahedronContactSphere.lean` (sorry-frei); Alias-Namespace `BambergGeometry`.

Satz 6 (Bamberg-Tetraeder-Satz)**.** *Sei $T = ABCE$ ein regulärer Tetraeder mit Kantenlänge a. Die Grundfläche $\triangle ABC$ berühre eine Kugel K tangential. Die gegenüberliegende Ecke E liege auf der Oberfläche von K. Dann gilt für den Radius R von K:*

$$\frac{R}{a} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

Äquivalent:

$$R = \frac{h}{2} = \frac{\sqrt{6}}{6}a,$$

wobei

$$h = \sqrt{\frac{2}{3}}\,a$$

die Höhe des regulären Tetraeders ist. Das Verhältnis $R/a = \sqrt{6}/6$ ist algebraisch-irrational *(nicht rational).*

Beweis. Der Mittelpunkt der Kugel liegt auf der Höhenachse des regulären Tetraeders, also auf der Geraden durch den Schwerpunkt der Grundfläche $\triangle ABC$ und die gegenüberliegende Ecke E. Da die Kugel die Grundfläche tangential berührt, besitzt ihr Mittelpunkt den Abstand R von der Grundfläche. Die Ecke E liegt ebenfalls auf der Kugeloberfläche und damit im Abstand R vom Kugelmittelpunkt. Da E auf derselben Höhenachse im Abstand h von der Grundfläche liegt, folgt

$$h - R = R.$$

Also

$$R = \frac{h}{2}.$$

Mit der Höhe des regulären Tetraeders

$$h = \sqrt{\frac{2}{3}}\,a$$

ergibt sich

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}\,a = \sqrt{\frac{1}{6}}\,a = \frac{\sqrt{6}}{6}a.$$

Damit ist

$$\frac{R}{a} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

□

Bemerkung 30 (Umkugel–Inkugel-Identität)**.** *Für den regulären Tetraeder gelten*

$$R_{\text{um}} = \frac{\sqrt{6}}{4}a, \qquad r_{\text{in}} = \frac{\sqrt{6}}{12}a.$$

Daher ist

$$R_{\text{um}} - r_{\text{in}} = \frac{\sqrt{6}}{4}a - \frac{\sqrt{6}}{12}a = \frac{\sqrt{6}}{6}a.$$

Der Kontaktkugelradius des Bamberg-Tetraeder-Satzes ist also gerade

$$R = R_{\text{um}} - r_{\text{in}}.$$

Lean: `tetrahedron_circum_minus_inradius`, `BambergGeometry.contactRadius_eq_circum_minus_in`.

EABC-Deutung. Im EABC-Rahmen kann die Fläche $\triangle ABC$ als lokale Kontaktfläche und die gegenüberliegende Ecke E als Randpunkt der gekrümmten Hülle interpretiert werden. Der Satz liefert damit eine elementare metrische Kopplung

$$ABC \longrightarrow E$$

zwischen lokaler Tangentialebene und globaler Kugelmetrik. Diese Interpretation gehört zur geometrisch-metrischen Schicht des Bamberg-Modells. Sie ist unabhängig vom arithmetischen Euler-Fenster-Kern, insbesondere von Aussagen der Form

$$\Delta_p = \frac{Z_P(2)}{p^2 - 1}$$

oder der Konvergenzvermutung

$$M_n(p) \to \Delta_p.$$

Der Satz ist geometrisch bewiesen; seine EABC-Deutung bleibt Modellschicht.

12.3 12-Kuss-Geometrie und Schalen-Durchlass

Epistemischer Status. Das Modul `KissingGap.lean` formalisiert die klassische Ikosaeder-Kuss-Konfiguration (1 zentrale + 12 äußere Kugeln gleichen Radius R) als *geometrische Analogie* zur EABC-Schalenmetrik (Phase C). Bewiesen sind die Konstantenidentitäten und der Verknüpfungsanker `icosaShortEdge_dist` sowie `kissingGapHypothesis_proved`; offen bleibt `ShellPassageHypothesis`.

EABC-Zuordnung (Potential vs. Kraft).

12-Kuss-Objekt	EABC-Lesart
Zentrale Kugel	geometrischer Fixpunkt / zugewiesene Prim-Schale
12 äußere Kugeln	12-Kuss-Richtungen, `icosaVert`, `ShellEmbedding`
Kuss-Konfiguration (global)	globales Potential (`M_geom`, 12-Kuss-System)
Lücke / Durchlass (lokal)	metrische Zwangsbedingung (`ShellSeparationLoss`-Analog)
13. Vertex durch den Ring	offene Schalen-Durchlass-Hypothese

Numerische Verhältnisse (gleiche Radien $R_c = R_o = R$, Lean `KissingGap`):

Größe	Lean	Wert
Kanten/Umkreis a/ρ	`icosaEdgeToCircumRatio`	$4/\sqrt{10+2\sqrt{5}} \approx 1{,}052$
Lückenfraktion g/R	`kissingGapFraction`	$2(a/\rho - 1) \approx 10{,}3\,\%$
Max. Durchlass r/R	`maxPassableBallFraction`	$a/\rho - 1 \approx 5{,}15\,\%$
Schwelle R_o/R_c	`outerShrinkForPassage`	$\approx 0{,}357$ ($\approx 64\,\%$ Schrumpfung)

Tabelle 14: 12-Kuss-Konstanten; `equal_radii_no_passage` beweist: bei $R_c = R_o$ kein Durchlass.

Voraussetzung für Schalen-Durchlass. Die Voraussetzung für einen Schalen-Durchlass wird im EABC-Modell durch das exakte metrische Verhältnis der Radien in der 12-Kuss-Geometrie definiert, konkret durch R_o/R_c. Zunächst ist mathematisch bewiesen, dass ein Durchlass bei einheitlichen Kugelgrößen unmöglich ist (`equal_radii_no_passage`). Wenn $R_c = R_o = R$, beträgt die Lückenfraktion g/R zwischen den äußeren Kugeln lediglich $\approx 10{,}3\,\%$ (`kissingGapFraction`) und der maximale Durchlass r/R liegt bei nur $\approx 5{,}15\,\%$ (`maxPassableBallFraction`). Da $2R_o > g$, kann ein gleich großer 13. Körper den Ring der 12-Kuss-Konfiguration nicht passieren; uniforme Skalierung ändert diese Verhältnisse nicht (`equal_radii_gap_fraction`). Damit ein 13. Schalen-Vertex den Ring passieren *kann*, muss eine starre asymmetrische Schrumpfung der äußeren Kugeln relativ zum Zentrum vorliegen:

$$R_o/R_c \leq \texttt{outerShrinkForPassage} \approx 0{,}357,$$

d. h. die äußeren Kugeln müssten um etwa 64 % gegenüber der zentralen Kugel schrumpfen, damit die Lücke groß genug wird. Dieses Gerüst ist formal etabliert (`kissingGapHypothesis_proved`, grün); dass ein solcher 13.-Schalen-Durchlass im EABC-Netz tatsächlich eintritt, ist die offene `ShellPassageHypothesis` (rot, Phase C), die Durchlass zusätzlich mit `icosahedronShellEmbedding_one`.$\varepsilon = R_c$ bei $R_c = 1$ verknüpft.

Bemerkung 31 (Uniforme Skalierung)**.** *Bei $R_c = R_o$ gilt $g/R \approx 10{,}3\,\%$ und $2R_o > g$ (`equal_radii_no_passage`); Durchlass erfordert $R_o/R_c \leq$ `outerShrinkForPassage` plus die Schalen-Einbettungsbedingung der `ShellPassageHypothes`*

Meilenstein	Lean	Status
12-Kuss-Lücke vs. Schale	`kissing_gap`	grün
13. Schalen-Durchlass	`shell_passage`	rot
`icosaShortEdge_dist` (Anker)	`icosaShortEdge_dist`	grün

Tabelle 15: Kuss-Meilensteine in `PhaseCBlueprint`/`VerificationCertificate`; vgl. Abschnitt 12.1.

12.4 Dirac-Monopol, Spin-Eis und Lean-Anker (2024–2026)

Epistemischer Status. Die folgenden Aussagen sind *Hypothesen* bzw. *Bemerkungen* zur physikalischen Anschlussliteratur. Lean beweist weder $Q_m = n \cdot (h/2e)$ noch effektive Monopolladungen in Spin-Eis-Materialien.

Neue Literatur (2024–2026).

- **Dirac-Schwinger-Quantisierung emergenter Monopole:** Farhana, Saccone & Ward [6] (arXiv:2501.04704, *Phys. Lett. B*) argumentieren, dass die in künstlichem Spin-Eis gemessenen effektiven Ladungen innerhalb der Fehler die Bedingung $eg/(4\pi\hbar) = n/2$ erfüllen.
- **Dirac-Strings in Raum-Zeit:** Huster-Zapke & Holdsworth [10] (arXiv:2505.14811) definieren Dirac-Strings entlang Monopol-Trajektorien und zeigen deren Beitrag zum magnetischen Rauschsignal.
- **Dipolar vs. oktupolar (SET):** Zhao & Chen [24] (arXiv:2505.07805) schlagen vor, dipolare und oktupolare Spin-Eis-Regime klassisch über endliche bzw. verschwindende effektive Monopolladung q_m zu unterscheiden; Smith *et al.* [17] (PRX 15, 021033) finden für $Ce_2Zr_2O_7$ oberhalb $T = 0{,}05\,\mathrm{K}$ keine oktupolaren Streusignale.
- **Experimentelle Dynamik:** Tang *et al.* [19] (arXiv:2509.18422) berichten magnetischen Transport via Spin-Seebeck-Effekt in $Dy_2Ti_2O_7$; van den Berg *et al.* [21] (arXiv:2511.04877) visualisieren divergente Monopolfelder in 3D-künstlichem Spin-Eis; Gao *et al.* [7] (arXiv:2601.03202) trennen spektroskopisch Photonen und Spinons in $Ce_2Zr_2O_7$.

Hypothese 15 (Topologische Ladungskorrespondenz (Präzisierung))**.** *Die in Frage (1) formulierte Abbildung „effektive Monopolladung → algebraischer Index auf Hurwitz-Orbits" bleibt* offen*. Die jüngste Spin-Eis-Literatur liefert experimentelle und modellhafte Anhaltspunkte für diskrete bzw. regime-abhängige effektive Ladungen [24, 6], belegt aber keine Isomorphie zu den EABC-Hurwitz-Orbits.*

Bemerkung 32 (Vier Lean-4-Adaptationen (Mathlib))**.** *Im Modul* `DiracMonopole.lean` *sind vier Mathlib-Bausteine als Meilensteine verdrahtet (grün = importiert, nicht EABC-spezifisch):*

1. `Circle.periodic_exp` — 2π*-Periodizität der U(1)-Phase;*
2. `AddCircle.homeomorphCircle'` — $S^1 \simeq \mathrm{AddCircle}(2\pi)$*;*
3. `Path.Homotopic.equivalence` — *Homotopie-Äquivalenz auf Pfaden;*
4. `Path.refl` / `FundamentalGroup` *(Scaffold* `loopClass`*)* — *Schleifen- bzw.* π_1*-Vorbereitung.*

Drei offene Props (`MonopoleHurwitzWindingHypothesis`*,* `DiracSchwingerEmergentHypothesis`*,* `BerryHolonomyConnec` *markieren die Forschungslücke explizit als* unbewiesen.

Bemerkung 33 (AdS/CFT-Bulk (kein Lean-Gegenstück))**.** *Eine holographische AdS/CFT-Bulk-Formalisation für die EABC-Peano-Schalen ist nicht Teil des gegenwärtigen Lean 4-Formalismus. Entsprechende Literaturanker bleiben explizit außerhalb des Verifikationsstands; es existiert kein Lean-Modul für Bulk-Grenz-Korrespondenz.*

12.5 Potentiale vs. Kräfte als epistemische Faktorisierung

Der methodische Rat „Potentiale statt Kräfte" ist im EABC-Programm bereits als **zwei logisch unabhängige Stränge** angelegt (Abschnitt 6): globale Zertifikate gegenüber lokaler Diagnostik. Die Zwei-Ebenen-Architektur M_{geom} vs. M_{eff} (Abschnitt 5.4) und die Idempotenz von R^*_{EABC} (Lemma 5) spiegeln dieselbe Struktur im Eichtheorie-Vokabular: ein korrekt gewählter Retraktionsschritt stabilisiert den Fixpunkt, ohne die gestörte Matrix dynamisch zu glätten. Lean beweist weder Maxwell-Dynamik noch Spin-Eis-Monopole; die EM-/Topo-Sprache ist eine dokumentierte Brücke zu Phase C (Abschnitt 7).

Lesart	**Potential-artig (global)**	**Kraft-artig (lokal)**
Phase A	w_p, R^*_{EABC}, $M_{\mathrm{geom}} = 24I_3$	$\Delta(M^+) = w_p$, Rang-1-Nicht-Isotropie
Phase C (metrisch)	HasShellEmbedding(n), $\varepsilon_n > 0$, Mathlib-Ptolemy-Anker	ShellSeparationLoss(n), `PtolemyShellQuadrupleHypothesis`
Phase C (topologisch)	U(1)-Anker, `GaugePotential`, `HolonomyDatum`	`EmergentMonopoleCharge` (q_{m}), offene Hypothesen

Tabelle 16: Epistemische Faktorisierung: Zertifikate vs. Messgrößen (keine Physikidentität; vgl. Tabelle 4).

Operationalisierungsleiter (Level 0/1/2). Die Lean-Datei `DiracMonopole.lean` dokumentiert dieselbe Taxonomie explizit im Modulkopf; im Manuskript lesen wir sie als drei epistemische Stufen:

ewiesen / Scaffold. w_p eindeutig (`primeWeight`, `classOf`); R^*_{EABC} konstruktiv (`rStar` = `rEabc`); $M_{\mathrm{geom}} = 24I_3$ (`geometric_fixpoint_i` $\Delta(M_{\mathrm{eff}}(K^+)) = w_p$ bei $\|v\| = 1$ (`delta_prime_defect_at_fixpoint`, `rankOne_defect_not_isotropic`) — *Parallelpfad*, keine Voraussetzung von `prime_norm_full_restoration`; $\neg$ ShellSeparationLoss(n) für $n \leq 3$ (`milestone_green_no_loss_one/two/three`, via `cardinalShellEmbedding_one/two/three`); vier grüne U(1)-Meilensteine (`milestone_green_u1_period`, `milestone_green_circle_homeomorph`, `milestone_green_loop_homotopy`, `milestone_green_fundamental_group`; Abschnitt 12.4); grüner Mathlib-Ptolemy-Anker (`milestone_green_mathlib_ptolemy`; Abschnitt 12.1).

— API ohne `sorry`. Reine Typisierung in `DiracMonopole.lean`, ohne Gleichheitsbehauptungen an die Physik: `GaugePotential` (U(1)-Phase und optionale Windungszahl), `HolonomyDatum` (Pfad plus Endphase auf der π_1-Vorbereitung), `EmergentChargeCertificate` (Paarung von w_p mit `DiracSchwingerClass`), `BerryPhasePlaceholder` (projiziert `HolonomyDatum` auf die gespeicherte Endphase). Diese Strukturen sind *Platzhalter-API*: sie fixieren Datentypen für eine spätere Korrespondenz „algebraischer Index $\approx$ Windungszahl $\approx$ effektive Monopolladung", beweisen aber keine Identität.

terne Hypothesen. Offene `Props`: `MonopoleHurwitzWindingHypothesis`, `DiracSchwingerEmergentHypothesis`, `BerryHolonomyConne` (sowie `DipoleOctupoleMonopoleChargeHypothesis` für das Zhao–Chen-Regime $q_{\mathrm{m}} \neq 0$ vs. $q_{\mathrm{m}} = 0$; Abschnitt 12.4, Hypothese 15).

Lesart der Level-1-Typen. `GaugePotential` und `HolonomyDatum` modellieren *integrative* Daten: eine globale U(1)-Phase bzw. eine Schleifenholonomie als Vorbereitung für Windungszahl-Argumente. `EmergentChargeCertificate` koppelt das arithmetische Primlabel w_p an eine halbganzzahlige Dirac–Schwinger-Klasse — strukturell, nicht als bewiesene Quantisierung $Q_m = n(h/2e)$. `BerryPhasePlaceholder` ist bewusst minimal: es extrahiert nur die Endphase aus `HolonomyDatum`; eine differentialgeometrische Verbindungsgleichung bleibt Hypothese (`BerryHolonomyConnectionHypothesis`, offenes Problem (3) oben).

Bemerkung 34 (Hauptpfad vs. Parallelpfad)**.** *Die Restauration $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ hängt* nicht *von Δ oder v ab; $\Delta = w_p$ ist Mess-Diagnostik auf dem Parallelpfad (Abschnitt 6). Das ist die präzise EABC-Lesart von „Potentiale tragen die Wahrheit, Kräfte sind Beobachtung": M_{geom} und R^* sind die beweisbare globale Semantik;* Δ, ShellSeparationLoss *und q_{m} sind lokale oder regime-abhängige Diagnostik — ohne logische Rückwirkung auf den Formal Core.*

Bemerkung 35 (Epistemische Trennung)**.** ***Bewiesen*** *sind alle Level-0-Aussagen der Operationalisierungsleiter.* ***Scaffold*** *sind die Level-1-Typen: maschinenlesbar, `sorry`= 0, aber ohne physikalische Gleichungen.* ***Hypothese*** *sind alle Level-2-`Prop`s und die Spin-Eis-Literatur (Abschnitt 12.4). Eine Verwechslung dieser Stufen würde den Verifikationsstand des Releases `v1.0-formal-core` verfälschen.*

12.6 Flyspeck-Zertifikate und LP-Trennung (Hales)

Thomas Hales' Flyspeck-Projekt [8] formalisiert den Kepler-Beweis in drei *getrennten* Schichten:

1. **Lean/Isabelle/HOL Light** — deduktive Beweistexte;
2. **Python/C++** — numerische Intervallarithmetik und Ungleichheitsprüfungen;
3. **externes LP** — lineare Programme für Packungs-Ungleichungen, unabhängig vom Beweistext verifizierbar.

Was EABC übernimmt.

- **Dreischicht-Trennung:** Lean beweist Struktur (Phase A/B/C); `eabc_icosahedron_test.py` liefert numerische Zertifikate (Toleranz 10^{-6}); `VerificationCertificate.lean` dokumentiert Metadaten (`coreLemmaCertificates`, `phaseCMilestones`).
- **Grün/rot-Disziplin:** `PhaseCBlueprint.milestoneProp` markiert bewiesene vs. offene Ziele analog zum PFR-Blueprint [20].
- **Kein Ersetzen:** `all_core_certificates_verified` belegt nur den *Status* der Python-Tests; es behauptet keine logische Äquivalenz zu Lean-Theoremen.

Was EABC nicht portiert.

- **Kein externes LP:** metrische Untergrenzen (Ball-Überdeckungen, Separationsradien für $n > 3$) sind nicht als Flyspeck-artige LP-Zertifikate formalisiert; die LP/Farkas-Schicht bleibt prospektiv (vgl. Abschnitt 12).
- **Keine tausende Ungleichungen:** der Formal Core hat wenige algebraische Hauptsätze; numerische Zertifikate betreffen nur vier Kern-Lemmata.
- **Keine Packungsgeometrie:** Flyspeck's Kugelpackungs-LPs haben kein direktes EABC-Gegenstück; die Analogie ist *methodisch*, nicht inhaltlich.

Bemerkung 36 (Brücke zu Phase-C-Brücken)**.** *Die Flyspeck-Methodik trennt Beweis von Rechnung; die physikalischen Brücken (Abschnitt 11) und Monopol-Hypothesen (Abschnitt 12.4) bleiben bewusst außerhalb aller Zertifikats-Schichten — sie sind Lesarten, keine Lean-Theoreme.*

13 Renormierungskette

Die diskrete Kette (ohne Primschritt) lautet

$$K_n \longrightarrow K_{n+1} = \underbrace{\text{Volumen-Renormierung}}_{\lambda_{\text{sphere}}} \circ \underbrace{R^*_{\text{EABC}}}_{P_I \circ R_{\text{EABC}}} \circ \underbrace{D_{20}}_{\text{Dual}} \circ \underbrace{I_{12}}_{\text{Ikosaeder}} \circ \underbrace{\text{12-Kuss}}_{\text{Einheitsrichtungen}} .$$

Erweiterung mit Prim-Erzeugungsschritt (Abschnitt 5). Wenn $P(2n) = p$ prim, setze

$$K_n^+ \;:=\; \mathrm{Extend}(p)\, K_n, \qquad K_{n+1} \;=\; \lambda_{\mathrm{sphere}} \circ R^*_{\mathrm{EABC}} \circ \mathrm{Extend}(P)\ (K_n),$$

wobei Extend(p) die Konfiguration um die Prim-Normkugel mit Label EABC(p) erweitert. Äquivalent:

$$K_n \;\longrightarrow\; K_n^+ \;\longrightarrow\; R^*_{\mathrm{EABC}}(K_n^+) \;\longrightarrow\; K_{n+1}.$$

Definition 13 (Volumen-Renormierung)**.** *Für äußeren Radius $R > 0$ setze $R_{\mathrm{out}} = R(1 + 2\pi)$ und*

$$\lambda_{\mathrm{sphere}} \;=\; \left(\frac{V_0}{V_{\mathrm{out}}}\right)^{1/3} \;=\; \frac{1}{1+2\pi},$$

mit $V_0 = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V_{\mathrm{out}} = \frac{4}{3}\pi R_{\mathrm{out}}^3$. Die Vertex-Skalierung erfolgt isotrop: $v_i \mapsto \lambda_{\mathrm{sphere}}\, v_i$.

Lemma 9 (Volumen-Kompatibilität)**.** *Isotrope Skalierung mit $\lambda_{\mathrm{sphere}} = 1/(1 + 2\pi)$ multipliziert alle Eigenwerte von M mit $\lambda^2_{\mathrm{sphere}}$; $\Delta(M)$ bleibt erhalten.*

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

14 Numerische Befunde

Implementierung in `eabc_icosahedron_test.py`:

- $\varepsilon = 0$: Nach R_{EABC} bzw. R^*_{EABC} gilt $\Delta(M) \approx 0$ (Fixpunkt erreicht).
- $\varepsilon > 0$: Gestörte Geometrie ändert mod-12-Klassifikation; R_{EABC} allein reicht nicht — gekoppelter Operator R^*_{EABC} (Pullback + Label-Projektion) konvergiert zuverlässiger zu $\Delta(M) \approx 0$.
- Gekoppelt vs. R_{EABC} allein: Bei $\varepsilon > 0$ liefert R^*_{EABC} niedrigere mittlere $\Delta(M)$ und höhere Fixpunkt-Konvergenzrate.
- Volumen-Schritt: $\lambda_{\mathrm{sphere}} = 1/(1+2\pi)$; $\Delta(M)$ bleibt nach isotroper Skalierung null, wenn es vorher null war.

14.1 Numerische Verifikation

Die vier Kern-Lemmata werden von `run_core_lemma_tests()` in `eabc_icosahedron_test.py` geprüft (Toleranz 10^{-6}):

Lemma	Testschlüssel	Status
1 (Isotropie-Lemma)	`isotropy`	PASS
2 (Projektor-Idempotenz)	`idempotence`	PASS
3 (Dualitätsstabilität)	`duality`	PASS
4 (Volumen-Kompatibilität)	`volume`	PASS
	Gesamt:	4/4 PASS

Synthese und Schlussfolgerung

Synthese der EABC-Renormierung

Hauptsatz (24-Isotropy-Restoration, Theorem 5): $M_{\text{eff}}\big(R^*_{\text{EABC}}(K^+)\big) = 24I_3.$

Vorbereitung: $M_{\text{geom}} = 24I_3,\ M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^{\mathsf{T}},\ \Delta(M_{\text{eff}}) = w_p.$

Peano-Fortsetzung (Korollar 1): $\forall i:\ M_{\text{eff}}\big(\mathcal{R}^*(\mathcal{S}_{\text{def}})\big)_i = 24I_3.$

Kernaussage. Eine EABC-Primzahl $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ induziert auf einer Normschale eine quantisierte, messbare Rang-1-Anisotropie $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$. Der komponentenweise Retraktions-Schnitt $\mathcal{R}^*$ führt das Schalensystem algebraisch stabil auf den isotropen Ikosaeder-Fixpunkt zurück. Die Satzkette ist in `eabc-renorm` maschinell verifiziert (Lean 4.29, `lake build` grün, `sorry` = 0; Tabelle 7). **Phase A** ist der Hauptsatz (Theorem 5). **Phase B** liefert kombinatorische Einordnung (eingefroren). **Phase C** hat einen Teilstand ($n \leq 3$, Ikosaeder, Dirac-Anker); Box-Dimension und Grenzwert $n \to \infty$ bleiben offen.

Intellektuelle Linie: Von Eulers polyedrischer Symmetrie über Riemanns Spektralgeometrie und Diracs gestörtem Vakuum zu 't Hoofts projektiver Renormierungslogik — hier als diskrete, maschinengeprüfte Satzkette auf dem Ikosaeder-Fixpunkt.

A Explizite Erzeuger-Verifikation

A.1 Ikosaeder-Ecken und geometrische EABC-Zuweisung

Mit $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ seien die zwölf normierten Ikosaeder-Ecken

$$v_i \in \Big\{ \frac{(0, \pm 1, \pm\varphi)}{\|(0, 1, \varphi)\|}, \frac{(\pm 1, \pm\varphi, 0)}{\|(1, \varphi, 0)\|}, \frac{(\pm\varphi, 0, \pm 1)}{\|(\varphi, 0, 1)\|} \Big\}.$$

Die Koordinaten-Restklasse $r(v)$ mit Skala $s = 6$ teilt die Ecken in vier Bahnen zu je drei Elementen mit Restklassen $2, 4, 8, 10 \bmod 12$. Die Abbildung *nächste EABC-Restklasse* liefert

$$2 \mapsto E\ (w = 1), \quad 4 \mapsto A\ (w = 5), \quad 8 \mapsto B\ (w = 7), \quad 10 \mapsto C\ (w = 11).$$

A.2 Direkte Berechnung von M

Am geometrischen Fixpunkt I_{12}^{EABC} gilt

$$M \;=\; \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)}\, v_i v_i^{\mathsf{T}} \;\in\; \mathbb{Q}(\sqrt{5})^{3\times 3}.$$

Eine direkte Summation über die zwölf äußeren Produkte (symbolisch in φ) ergibt exakt

$$M = 24\, I_3.$$

Damit ist $\Delta(M) = 0$ und $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$ unmittelbar sichtbar, unabhängig von der Symmetrie-Rechnung im Beweis von Lemma 1.

A.3 Erzeuger R_3 und R_5

Die $2\pi/3$-Drehung um den Flächenschwerpunkt $c = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ hat die Matrix

$$R_3 \;=\; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \;\in\; SO(3).$$

Die $2\pi/5$-Drehung um die Ecke v_0 (Rodrigues-Formel) liefert

$$R_5 \;=\; \begin{pmatrix} \frac{-1+\varphi}{2} & \frac{1+\varphi}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1+\varphi}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1+\varphi}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1+\varphi}{2} & \frac{1+\varphi}{2} \end{pmatrix} \;\in\; SO(3),$$

wobei man $\cos(2\pi/5) = \frac{-1+\varphi}{2}$ und $\sin(2\pi/5) = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$ verwendet.

A.4 Verifikation der $\mathcal{I}$-Invarianz

Da $M = 24I_3$ exakt gilt, folgt für jedes $R \in SO(3)$ sofort

$$R\,M\,R^{\mathsf{T}} \;=\; 24\,R\,R^{\mathsf{T}} \;=\; 24\,I_3 \;=\; M.$$

Insbesondere für die Erzeuger $R_3, R_5 \in A_5$:

$$R_k\,M\,R_k^{\mathsf{T}} = M, \qquad k = 3, 5.$$

Damit ist Schritt (iii) im Beweis des Isotropie-Lemmas vollständig explizit nachgerechnet; die Untergruppe $\mathcal{G} \subset \mathcal{I}$ aus dem Hauptbeweis enthält R_3, R_5 und daher ganz $\mathcal{I} \cong A_5$.

Literatur

[1] Lars V. Ahlfors. *Complex Analysis*. McGraw-Hill, New York, 3rd edition, 1979.

[2] Christopher Alexander, Blake Temple, and Zeke Vogler. The instability of the critical friedmann spacetime at the big bang as an alternative to dark energy, 2025. Preprint, submitted 16 October 2025.

[3] Gregory J. Chaitin. On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM*, 13(4):547–569, 1966.

[4] John H. Conway and Derek A. Smith. *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*. A K Peters, Natick, MA, 2003.

[5] Lexin Ding, Eduard Matito, and Christian Schilling. Chemical bonding concepts emerge naturally from maximally entangled atomic orbitals. *Nature Communications*, 2026. LMU Munich / MCQST; MEAO framework for orbital entanglement and bonding.

[6] A. Farhana, M. Saccone, and B. F. L. Ward. Dirac-schwinger quantization for emergent magnetic monopoles? *Physics Letters B*, 865:139496, 2025.

[7] Y. Gao, J. Dai, et al. Spectroscopic demarcation of emergent photons and spinons in a dipolar-octupolar quantum spin liquid, 2026. Preprint, January 2026.

[8] Thomas Hales, Mark Adams, Gertrud Bauer, Tat Dat Dang, John Harrison, Le Truong Hoang, Cezary Kaliszyk, Victor Magron, Sean McLaughlin, Dat Thi Nguyen, Trieu Thi Nguyen, Quang Truong Nguyen, Tobias Nipkow, Steven Obua, Joseph Pleso, Jason Rute, Alexey Solovyev, Thi Hoai An Ta, Nam Trung Tran, Thi Diep Trieu, Josef Urban, Ky Vu, and Roland Zumkeller. A formal proof of the kepler conjecture, 2017. Flyspeck project; formal proof with external LP certificates.

[9] Chris M. Hull. Monopoles, dirac strings and generalised symmetries. *Journal of High Energy Physics*, 2025(9):19, 2025.

[10] A. Huster-Zapke and P. C. W. Holdsworth. Monopoles, dirac strings and magnetic noise in model spin ice, 2025. Preprint, submitted May 2025.

[11] Ernst Ising. Beitrag zur theorie des ferromagnetismus. *Zeitschrift für Physik*, 31(1):253–258, 1925.

[12] Andrei N. Kolmogorov. Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission*, 1(1):1–7, 1965. Russian original 1965; English translation.

[13] James Maynard. Small gaps between primes. *Annals of Mathematics*, 181(1):383–413, 2015.

[14] E. Schmid and W. Boas. *Plastizität der Kristalle mit besonderer Berücksichtigung der Metalle*. Springer, Berlin, 1935. Schmid-Gesetz $\tau = \sigma \cos\varphi \cos\lambda$; erste Formulierung Schmid 1924.

[15] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, 1948.

[16] Shivansh Singh and Shane Dooley. Information transfer along the causal lightcone of a brickwork quantum circuit, 2026. Preprint; peripheral eigenvalues $|z_\mu| = 1$ of lightcone channel Φ_M.

[17] E. M. Smith, R. Schäfer, J. Dudemaine, B. Placke, B. Yuan, Z. Morgan, F. Ye, R. Moessner, O. Benton, A. D. Bianchi, and B. D. Gaulin. Single-crystal diffuse neutron scattering study of the dipole-octupole quantum spin-ice candidate $Ce_2Zr_2O_7$: No apparent octupolar correlations above $t = 0.05$ k. *Physical Review X*, 15(2):021033, 2025.

[18] Ray J. Solomonoff. A formal theory of inductive inference. Technical report, Zator Company, 1964. Parts I and II; algorithmic probability and universal a priori.

[19] Nan Tang, Stephan Glamsch, Aisha Aqeel, Ludwig Scheuchenpflug, Michael Schulze, Christoph Liebald, Daniel Rytz, Christo Guguschev, Manfred Albrecht, and Philipp Gegenwart. Observation via spin seebeck effect of macroscopic magnetic transport from emergent magnetic monopoles, 2025. Preprint, submitted September 2025.

[20] Terence Tao et al. Polynomial freiman-ruzsa conjecture. GitHub repository, 2025. Collaborative formalization project, 2023–2025.

[21] Arjen van den Berg, Peter Rickhaus, Frank Barrows, Cristiano Nisoli, and Sam Ladak. Direct visualization of the magnetic monopole field in a 3d artificial spin ice, 2025. Preprint, submitted November 2025.

[22] Kenneth G. Wilson. Confinement of quarks. *Physical Review D*, 10(8):2445–2459, 1974.

[23] Yitang Zhang. Bounded gaps between primes. *Annals of Mathematics*, 179(3):1121–1174, 2014.

[24] Pengwei Zhao and Gang v. Chen. Classical symmetry enriched topological orders and distinct monopole charges for dipole-octupole spin ices, 2025. Preprint, submitted 12 May 2025.